

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра Электронные системы и информационная безопасность

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

СамГТУ

Обучающемуся: Бабаеву Богдану Германовичу, 4 курс, ИАИТ, 6 группа
(фамилия, имя, отчество, курс, Институт, группа)

Тема: Разработка оптико-электронной системы для автономного подводного аппарата
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об
утверждении тем ВКР)

Исходные данные (или цель работы): Реализация аппаратной части модуля управления
камерами для автономного подводного аппарата «Глайдерон»

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов:

Наименование вопроса	Результаты освоения ОПОП
Постановка цели и задач ВКР	ОК-1, ОК-3, ОК-6
Аналитический обзор предметной области	ОПК-1, ОК-7, ОК-8
Разработка схемы подключений	ОПК-4, ПК-5
Разработка программы	ОПК-4, ПК-5, ПК-1
Построение чертежей подключений	ОПК-7, ПК-3, ПК-8
Оценка экономической эффективности	ОК-4, ОПК-5
Обеспечение безопасности жизнедеятельности	ОПК-8, ОПК-9, ПК-7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Самарский государственный технический университет»

Институт автоматики и информационных технологий

Кафедра Электронные системы и информационная безопасность

Допустить к защите

Заведующий кафедрой _____ Карпова Н.Е.

« ____ » _____ 2023г.

Выпускная квалификационная работа

СамГТУ 043.110301.

Тема: Разработка оптико-электронной системы для автономного подводного аппарата

Обучающийся: _____ Бабаев Богдан Германович, 4 курс, ИАИТ, 6 группа
(фамилия, имя, отчество, курс, Институт, группа)

Руководитель работы: _____ доцент А.В. Чуваков
(подпись, дата, должность, курс, инициалы, фамилия)

Нормоконтролер: _____ старший преподаватель Н.В. Андреева
(подпись, дата, должность, курс, инициалы, фамилия)

Консультант: _____ старший преподаватель Н.В. Андреева
(подпись, дата, должность, курс, инициалы, фамилия)

Консультант: _____ д.т.н., профессор Г.Н. Яговкин
(подпись, дата, должность, курс, инициалы, фамилия)

Самара 2023 г.

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа содержит с. 70, рис. 23, таблиц 9, источников и листов графического материала формата А1 7 штук.

1,2,3,4,5,6,7

Объектом исследования является разработка оптико-электронной системы для автономного подводного аппарата

Цель работы – проектирование модуля для приема и передачи видеоинформации с двух видеокамер на базе одноплатного компьютера, расчет экономической стоимости.

Область применения результатов работы – образовательный процесс, предприятия, занимающиеся подводной съемкой, поиском дефектов труднодоступных сооружений.

К преимуществам относятся: открытый исходный код, доступность программной среды, возможность дальнейшего расширения функционала разработанной программы.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1. ОБЗОР АВТОНОМНЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ	7
1.1 Автономный необитаемый подводный аппарат «Глайдерон»	7
1.2 Характеристики АНПА «Глайдерон».....	10
1.3 Преимущества АНПА «Глайдерон»	11
1.4 Недостатки АНПА «Глайдерон».....	13
1.5 Выводы по первой главе	14
ГЛАВА 2. ВЫБОР ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ И РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ	18
2.1 Описание и обзор оптических модулей.....	18
2.2 Расчет характеристик «экшен» камер.....	27
2.3 Расчет модели SJ4000 и оценка пригодности	30
2.4 Расчет основных параметров роутера.....	33
2.5 Выводы по второй главе.....	41
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....	43
3.1 Структурная и принципиальная схемы модуля.....	43
3.2 Разработка программы управления.....	47
3.3 Методы сжатия видеофайлов.....	47
3.4 Алгоритм сжатия видеофайлов для передачи.....	49
ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ.....	52
4.1 Результат работы модуля передачи видеоизображения	52
4.2 Оценка передаваемого по сети изображения и выводы	54
ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	56
5.1 Маркетинговый анализ.....	56
5.2 Инвестиционные затраты.....	57
5.3 Затраты на изготовление модуля.....	57
5.4 Расчет экономической эффективности проекта	60
ГЛАВА 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕТЕЛЬНОСТИ	65
6.1 Анализ и проектирование производственной среды.....	65
6.2 Проектирование рабочего места	65
6.3 Выбор оборудования	66

6.4 Проектирование схемы подключения оборудования	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	69
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	70

ВВЕДЕНИЕ

В данном исследовании предлагается разработка и проектирование оптико-электронной системы управления для автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) «Глайдерон» [9], который предназначен для проведения подводных исследований и съемок.

Первая глава включает анализ особенностей АНПА «Глайдерон» и постановку задачи, которые решаются в рамках данной дипломной работы.

Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с оптическими камерами, управлением ими и передачей данных, сфокусированные на требованиях и технических характеристиках системы.

Третья глава посвящена проектированию оптико-электронной системы управления, где представлены основные компоненты и архитектура системы, выбранные методы и принципы ее функционирования.

В четвертой главе описывается процесс разработки программного обеспечения для управления камерами, а также проведение тестирования всей системы, включая проверку ее работоспособности и соответствия поставленным задачам.

В пятой главе представлено экономическое обоснование проекта, включая оценку затрат на разработку, производство и эксплуатацию системы, а также потенциальные экономические выгоды и практическую ценность.

Шестая глава рассматривает вопросы безопасности жизнедеятельности, связанные с использованием разработанной оптико-электронной системы, включая предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение безопасности персонала.

Работа завершается выводами, где подводятся общие итоги и основные результаты исследования, а также рекомендациями по использованию разработанной оптико-электронной системы в практических условиях.

ГЛАВА 1. ОБЗОР АВТОНОМНЫЙ НЕОБИТАЕМЫЙ ПОДВОДНЫЙ АППАРАТ

1.1 Автономный необитаемый подводный аппарат «Глайдерон»

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА) — это подводные роботы, которые могут работать самостоятельно без участия человека. Они используются в различных областях, таких как исследование морской флоры и фауны, подводное обследование месторождений полезных ископаемых, мониторинг подводных кабелей и трубопроводов, поиск и спасение людей и т.д. АНПА оснащены камерами и другими устройствами, которые позволяют им взаимодействовать с окружающей средой и выполнять заданные задачи.

В 2018 году в рамках работ по НИОКР «Разработка методологии формирования областей ситуационной осведомленности на основе мультиагентного подхода и создание экспериментального образца беспилотного авиационно-морского полуавтономного робота» был спроектирован АНПА «Глайдерон» [10]. Специалистами ООО «НПК «Сетецентрические платформы» совместно с учеными Самарского Государственного технического университета.

На этапах проектирования был проведен анализ существующих АНПА с целью выбора архитектурно-конструктивного типа разрабатываемого аппарата, прежде всего – его внешней формы [11], (Рисунок 1).

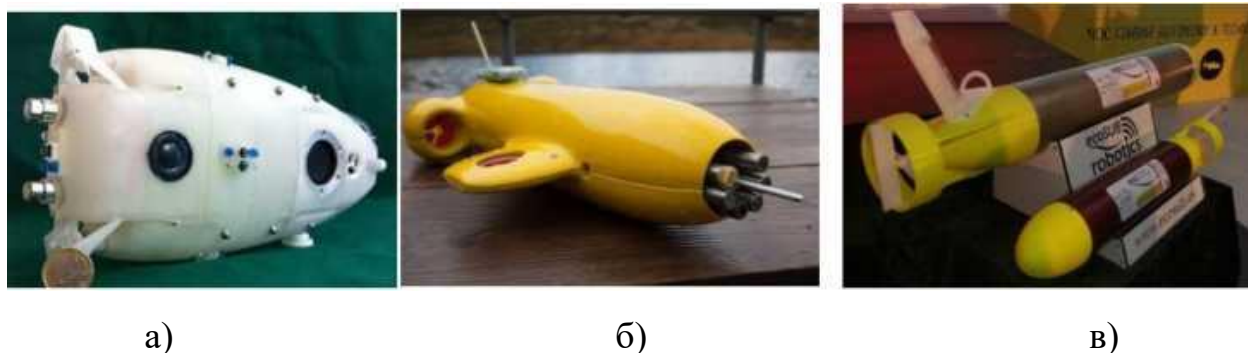


Рисунок 1 - Альтернативные решения зарубежных АНПА: а) Jeff platform (проект CoCoRo);
б) Vortex (проект Hydromea); в) ecoSUBp & ecoSUBm

Для расширения спектра решаемых задач будущим аппаратом, так же были рассмотрены надводные и безэкипажные беспилотные аппараты, для выбора размеров и конструктивных особенностей на рисунке 2.



а) б)

Рисунок – 2 а) Внешний вид робота Riverwatch; б) Внешний вид безэкипажного аппарата Z-Boat 1800MX

Решено предусмотреть возможность движения по поверхности воды и под водой. С учетом форм аналогичных аппаратов и расчетов Гидродинамики была разработана 3D-модель, которая представлена на рисунках 3-6:

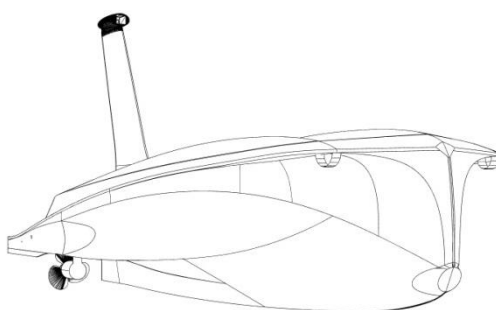


Рисунок 3 – Общий вид 3D-модели аппарата сбоку-спереди

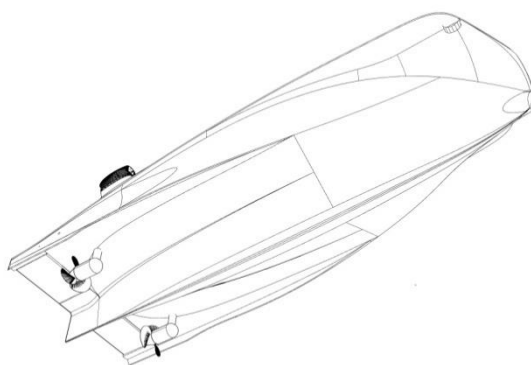


Рисунок 4 – Общий вид 3D-модели аппарата спереди-снизу

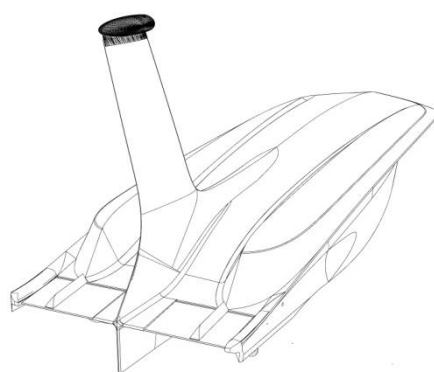


Рисунок 5 – Общий вид 3D-модели аппарата сверху-сзади

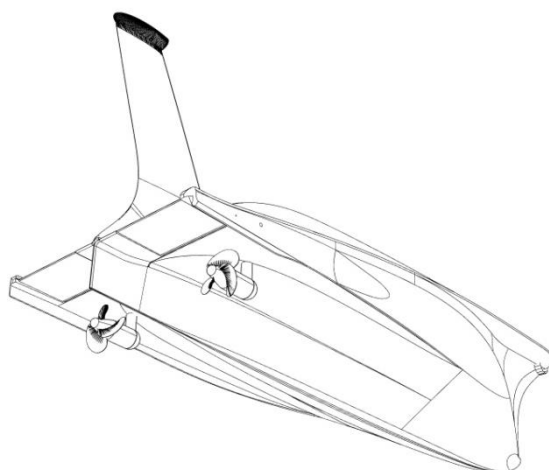


Рисунок 6 – Общий вид 3D-модели аппарата снизу-сзади

Изображения демонстрируют, что рассматриваемый аппарат представляет собой тело обтекаемой формы, сплющенное в вертикальном направлении. Аппарат оснащен двумя маршевыми двигателями, позволяющими ему перемещаться вперед-назад и изменять направление движения. Сдвиг двигателей относительно продольной оси аппарата обеспечивает курсовую устойчивость во время маршевого движения. Киль, а также вертикальные стенки корпуса гарантируют горизонтальную устойчивость движения. Руль глубины в кормовой части корпуса служит для управления движением в вертикальной плоскости. Киль имеет пустотелую конструкцию, предназначенную для размещения приемо-передающих радиоантенн. В верхней части киля находится дискообразное расширение для установки антенны приемника сигналов НАВСТАР/ГЛОНАСС, видеокамеры, а также ходовых и сигнальных огней.

1.2 Характеристики АНПА «Глайдерон»

Гидродинамические свойства устройства моделировались при заданных размерах конструкции. Для моделирования устройства с вязкими жидкостями использовался пакет OpenFoam [14]. Твёрдотельная модель устройства была создана в SolidWorks 2013, а сетка - с помощью генератора сетки HexPress [15]. Нестационарный решатель pisoFoam и модель турбулентности k- ϵ SST в рамках схемы URANS использовались для расчета сил в исследуемых режимах обтекания аппарата; систематически рассчитывались гидродинамические свойства АНПА и оптимизировалась гидродинамическая форма. В результате моделирования были определены контуры носовой части, контуры и положения обтекателей движителей показаны на рисунке 7. Кроме того, была выполнена модульная компоновка для обеспечения оптимальной установки необходимого оборудования и компонентов в рамках заданных размеров [11].

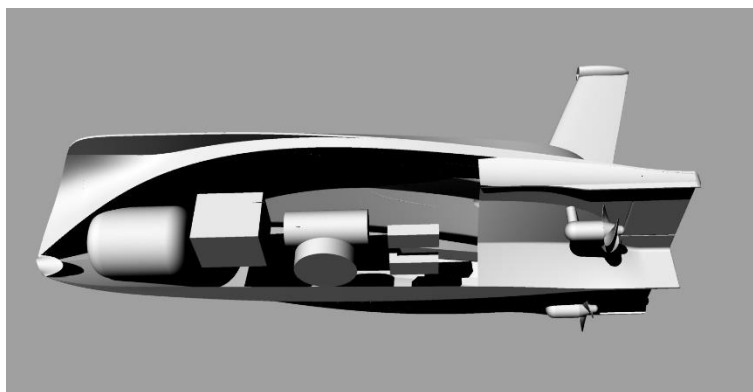


Рисунок 7 – 3D модель помодульной компоновки подводного аппарата

Технические характеристики разработанного аппарата:

- скорость экономичного хода - 2 узла,
- глубина погружения - до 5 метров,
- запас автономности плавания - до 5 миль,
- общая масса - до 150 кг,
- масса целевой аппаратуры – до 10 кг,
- расстояние прямой радиосвязи с оператором – 1 км.

1.3 Преимущества АНПА «Глайдерон»

«Глайдерон», как подводный аппарат, обладает рядом преимуществ по сравнению с другими аналогичными системами:

1. Энергоэффективность: «Глайдерон» способен перемещаться в воде без использования внешней энергии благодаря технологии "глайдинга". Эта технология позволяет ему плавно изменять плавучесть и глубину погружения с помощью гидродинамических сил. Такой подход делает Глайдерон очень энергоэффективным, позволяя ему работать в течение длительного времени без необходимости зарядки - до 8 часов.

2. Универсальность применения: «Глайдерон» способен работать в различных условиях, начиная от поверхностных волн и до глубоководных областей. Его глубина погружения может достигать до 150 метров, а гидродинамические силы позволяют ему маневрировать и передвигаться в самых труднодоступных местах [12].

3. Набор датчиков и оборудования: «Глайдерон» оснащен широким спектром датчиков и оборудования, которые могут быть использованы для разнообразных задач. Это включает в себя средства наблюдения, измерения физических параметров окружающей среды, акустическую и оптическую аппаратуру, а также системы навигации и управления.

4. Реально-временная передача данных: «Глайдерон» обладает возможностью передачи данных в надводном режиме в реальном времени. Это позволяет операторам получать актуальную информацию о состоянии окружающей среды и принимать оперативные решения на основе полученных данных.

5. Гибкость управления: «Глайдерон» обладает высокой маневренностью и способностью изменять свой курс и глубину погружения с помощью встроенной программной оболочки. Это позволяет аппарату оптимизировать свой маршрут и эффективно выполнять поставленные задачи.

В целом, «Глайдерон» является универсальным и эффективным надводно-подводным аппаратом, обладающим рядом преимуществ. Его применение может быть расширено на следующие области:

1. Исследования флоры и фауны: «Глайдерон» может использоваться для изучения и мониторинга жизни в мировом океане. Он способен осуществлять наблюдения за подводными организмами, их поведением и распределением. Такая информация является важной для научных исследований и охраны среды.

2. Мониторинг условий на дне: «Глайдерон» может проводить исследования и мониторинг морского дна, собирая данные о его состоянии, геологической структуре, наличии рифов, обломков и других объектов [13]. Эта информация важна для изучения морской геологии, ресурсов и планирования подводных строительных работ.

3. Обнаружение и исследование подводных объектов: «Глайдерон» может быть задействован в поиске и изучении подводных объектов, таких как потерпевшие крушения суда, артефакты или подводные археологические

находки. Он может проводить подводные исследования и предоставлять детальную информацию о найденных объектах.

4. Мониторинг экологической ситуации: «Глайдерон» может использоваться для мониторинга экологической ситуации в морской среде. Он способен собирать данные о качестве воды, уровне загрязнения, наличии токсичных веществ и других параметрах, что позволяет контролировать состояние морской экосистемы и принимать меры по ее сохранению.

5. Акваториальные исследования: «Глайдерон» может быть задействован в исследованиях акваториальных зон, таких как морские проливы, заливы и береговые районы. Он способен собирать данные о течениях, температуре воды, солености и других параметрах, что помогает в изучении гидрологических и климатических процессов.

Таким образом, Глайдерон представляет собой мощный инструмент для различных подводных исследований и задач, обеспечивая широкие возможности для изучения и мониторинга морской среды.

1.4 Недостатки АНПА «Глайдерон»

В связи с физическими свойствами воды, радиопередача под водой сталкивается с рядом ограничений и препятствий. Вода, как хороший проводник электричества, затрудняет передачу радиоволн через нее, снижая их энергию и вызывая рассеивание. Это объясняется способностью воды поглощать радиоволны. Кроме того, различия в плотности и температуре воды на разных глубинах могут привести к отражению и рассеиванию радиоволн, дополнительно снижая их эффективность. Все эти факторы в совокупности ограничивают радиопередачу под водой и требуют специализированных технологий и оборудования для обеспечения надежной связи. В результате, передача потокового видео по радиоканалу от подводного аппарата до оператора становится невозможной.

Аппаратная платформа Глайдерона базируется на открытой аппаратно-программной платформе Pixhawk, которая разработана для автономных систем управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), такими как

квадрокоптеры, самолеты и мультикоптеры. Pixhawk обеспечивает возможности автоматизации полетов и обеспечения стабильности БПЛА во время миссий, таких как картографирование, геодезические измерения, аэрофотосъемка и научные исследования. Однако Pixhawk не поддерживает подключение дополнительных камер и передачу потокового видео на берег, что является ограничением данной системы.

Исходя из вышеизложенных факторов, становится очевидным, что подводная среда представляет сложные препятствия для эффективной радиопередачи. В связи с этим, передача потокового видео от подводного аппарата до оператора через радиоканал становится невозможной. Кроме того, хотя аппаратная платформа "Глайдерона", основанная на платформе Pixhawk, обладает возможностями автоматизации полетов и выполнения миссий, она не поддерживает подключение дополнительных камер и передачу данных.

Для преодоления этой проблемы требуется использование специализированных технологий и оборудования, которые обеспечат эффективную связь между подводным аппаратом и оператором. Для реализации подключения дополнительных камер и передачи потокового видео на берег необходимо провести дополнительные исследования и разработку специальных модулей управления и передачи данных, совместимых с аппаратной платформой "Глайдерона" и обеспечивающих надежную и качественную передачу видеосигнала.

1.5 Выводы по первой главе

В рамках данной дипломной работы ставятся амбициозные цели, связанные с разработкой инновационной системы передачи видеосигнала с подводного аппарата по выделенному радиоканалу с использованием надводной антенны. Это предоставит операторам возможность получать высококачественное потоковое видео в режиме реального времени с подводного аппарата. Главной целью является преодоление ограничений, связанных с передачей данных под водой, и создание эффективной системы связи.

Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд сложных задач:

1. Исследование существующих технологий передачи видеосигнала: требуется провести обзор существующих технологий передачи видео под водой и выявить их преимущества и недостатки. Это позволит выбрать наиболее подходящий и эффективный метод для реализации системы передачи видеосигнала с подводного аппарата.

2. Выбор камер и схемы подключений: требуется провести анализ доступных видеокамер и выбрать те, которые наилучшим образом соответствуют требованиям работы в подводной среде. Также необходимо разработать оптимальную схему подключения камер, учитывая требования к передаче видеосигнала.

3. Выбор подходящей технологии передачи видеосигнала: необходимо исследовать различные технологии передачи данных под водой и выбрать наиболее подходящую для передачи потокового видео. Это может включать использование акустической передачи данных, оптических кабелей или других специализированных технологий.

4. Разработка программно-аппаратного обеспечения для видео передачи: требуется разработать программное и аппаратное обеспечение, которое обеспечит эффективную передачу видеосигнала с подводного аппарата на надводную станцию. Это может включать разработку специализированных алгоритмов сжатия видео [5], протоколов связи и управления передачей данных.

После успешного решения указанных задач будет достигнута главная цель работы – разработка высокоэффективной системы передачи видеосигнала с подводного аппарата по выделенному радиоканалу с помощью надводной антенны. Это позволит операторам получать качественное и стабильное потоковое видео в режиме реального времени, что значительно расширит возможности и эффективность работы подводного аппарата.

Для достижения указанных целей и задач требуется тщательное исследование существующих технологий передачи видеосигнала под водой. Это включает изучение различных методов, таких как акустическая передача данных, оптические кабели и другие специализированные подходы. Анализ преимуществ и ограничений каждой технологии позволит выбрать оптимальный вариант, учитывая особенности работы подводного аппарата и требования к передаче видеосигнала.

Также важным аспектом является выбор подходящих видеокамер и разработка оптимальной схемы их подключения. Различные факторы, такие как разрешение, устойчивость к вибрациям, уровень защиты от воды и другие, должны быть учтены при выборе камер. Схема подключения должна обеспечивать надежную передачу видеосигнала от каждой камеры к системе передачи данных.

Разработка программно-аппаратного обеспечения для видеопередачи является неотъемлемой частью работы. Это включает разработку специализированных алгоритмов сжатия видео, которые позволят эффективно передавать видеосигнал с ограниченной пропускной способностью радиоканала. Также необходимо разработать протоколы связи и управления передачей данных, обеспечивающие стабильность и надежность передачи видеосигнала.

В результате успешной реализации поставленных целей и задач будет создана инновационная система передачи видеосигнала с подводного аппарата. Это расширит возможности использования АНПА "Глайдерон" в различных сферах, таких как морские исследования, мониторинг подводной среды, поиск и изучение подводных объектов, и другие приложения. Эффективная передача видеосигнала обеспечит операторам более полное и детальное представление о происходящем в подводной среде, что позволит принимать оперативные решения и проводить более точные исследования.

Кроме того, разработка системы передачи видеосигнала с подводного аппарата по выделенному радиоканалу с помощью надводной антенны имеет

потенциал для применения в других областях, таких как подводная археология, нефтегазовая промышленность, экологический мониторинг и охрана морской среды. С помощью надежной передачи видеоинформации будет обеспечена более точная и объективная оценка состояния морской среды, обнаружение и анализ изменений в экосистеме и своевременное реагирование на потенциальные угрозы.

Интеграция системы передачи видеосигнала с АНПА "Глайдерон" также открывает перспективы для совершенствования автономных подводных исследований и мониторинга. Благодаря возможности получать видеоинформацию в режиме реального времени, операторы смогут эффективно управлять подводным аппаратом, принимать решения на основе актуальных данных и максимально оптимизировать процесс исследований.

Таким образом, разработка системы передачи видеосигнала с подводного аппарата по выделенному радиоканалу с использованием надводной антенны является актуальной и перспективной задачей. Она позволит преодолеть ограничения в передаче данных под водой и обеспечит эффективную связь между подводным аппаратом и надводной станцией. В результате будут расширены возможности и эффективность использования АНПА "Глайдерон" в различных сферах, а также созданы новые перспективы для подводных исследований и мониторинга морской среды.

ГЛАВА 2. ВЫБОР ОПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ И РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

2.1 Описание и обзор оптических модулей

Основные принципы работы оптического модуля заключаются в преобразовании оптического изображения в электрический сигнал, который после может быть подвергнут обработке или передан на другое устройство. Для достижения этой цели применяются различные типы оптических модулей, такие как зарядово-связанные приборы (CCD), металлоокислотные полупроводниковые приборы (CMOS) и другие. Передача данных по радиоканалу осуществляется с использованием радиосигналов, которые переносят информацию в форме модулированной волны. Для передачи данных применяются различные протоколы, такие как Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LTE и другие. Особое внимание уделяется характеристикам радиоканала, таким как скорость передачи данных, дальность связи, помехозащищенность и другие параметры. Далее по тексту оптические модули будут обозначаться как камеры, для универсальности.

Для разработки модуля управления камерами и передачи данных по радиоканалу необходимо понимать основные принципы работы камер и протоколов передачи данных по радиоканалу, чтобы выбрать наиболее подходящие технологии и решения для реализации данного модуля.

Классификация цифровых оптических модулей может осуществляться на основе различных параметров [6]. Рассмотрим некоторые из них:

1. По типу матрицы:

- CCD (charge-coupled device) - матрица, в которой фотоны преобразуются в электрический сигнал путём заряда на конденсаторах. CCD матрицы обеспечивают высокое качество изображения и широкий динамический диапазон, но имеют высокий энергопотребление и стоимость.

- CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor) - матрица, в которой фотоны преобразуются в электрический сигнал путём заряда на микросхеме. CMOS матрицы потребляют меньше энергии, имеют меньшую

стоимость, но часто обладают более низким качеством изображения и динамическим диапазоном по сравнению с CCD матрицами.

2. По разрешению матрицы:

- Low resolution (до 2 Мп) - камеры с низким разрешением используются, например, для систем видеонаблюдения, где не требуется высокая детализация изображения.

- High resolution (от 2 Мп) - камеры с высоким разрешением используются, например, в медицине, научных и исследовательских работах, а также для создания высококачественных фотографий и видео.

3. По формату матрицы:

- Full-frame - матрица, размеры которой соответствуют стандартному размеру кадра фотоплёнки (36x24 мм).

- APS-C - матрица, размеры которой меньше full-frame (обычно 23.6x15.6 мм), что позволяет уменьшить размер и стоимость камеры.

- Micro Four Thirds - формат матрицы, разработанный компанией Panasonic и Olympus. Размер матрицы составляет 18x13.5 мм.

4. По разрешению:

- Низкое разрешение (например, VGA, 640x480 пикселей) - обычно используется для простых задач или в случаях, когда требуется небольшой объем передаваемых данных.

- Среднее разрешение (например, HD, 1280x720 пикселей) - распространено в многих устройствах, таких как смартфоны, видеокамеры, наблюдательные системы и другие.

- Высокое разрешение (например, Full HD, 1920x1080 пикселей, или 4K, 3840x2160 пикселей) - используется в профессиональной видеозаписи, телевизорах высокой четкости и других приложениях, требующих высококачественного изображения.

5. По типу интерфейса:

- Аналоговый интерфейс - используется для подключения камеры напрямую к аналоговым устройствам, таким как мониторы или видеорегистраторы. Обычно используются разъемы типа BNC или RCA.

- Цифровой интерфейс - позволяет подключить камеру к цифровым устройствам, таким как компьютеры, сетевые видеорегистраторы или медиа-серверы. Некоторые из распространенных цифровых интерфейсов включают HDMI, USB, Ethernet (RJ-45), SDI (Serial Digital Interface) и другие.

6. По типу объектива:

- Фиксированный объектив - имеет постоянное фокусное расстояние и угол обзора. Не позволяет изменять масштаб изображения.

- Моторизованный объектив - позволяет изменять фокусное расстояние и угол обзора удаленно с помощью специальных приводов и механизмов.

- Объектив с переменным фокусным расстоянием (зум-объектив) - обеспечивает возможность изменять фокусное расстояние для получения различных увеличений или уменьшений масштаба изображения.

6. По типу использования:

- Стационарные - устанавливаются на определенном месте и предназначены для непрерывной записи или наблюдения в фиксированной зоне.

- Поворотные (PTZ - Pan-Tilt-Zoom) - имеют возможность поворота (панорамирование), наклона (наклон) и изменения масштаба (зумирование). Пользователь может управлять этими функциями, чтобы осуществлять наблюдение в разных направлениях и масштабах.

7. По способу питания:

- Питание от сети переменного тока (AC) - камеры подключаются к электросети через адаптеры или кабели питания.

- Питание от аккумулятора - камеры имеют встроенные аккумуляторы, что позволяет им быть портативными и работать в отсутствие подключения к сети.

Когда речь идет о передаче данных по радиоканалу, важными принципами являются:

1. Модуляция - процесс изменения характеристик носителя (радиоволны) в соответствии с передаваемым сигналом для эффективной передачи данных. Различные типы модуляции включают амплитудную модуляцию (AM), частотную модуляцию (FM), фазовую модуляцию (PM) и другие.

2. Протоколы передачи данных - стандарты и правила, определяющие способ организации и передачи данных по радиоканалу. Некоторые распространенные протоколы включают Wi-Fi (Wireless Fidelity), Bluetooth, GSM, LTE (Long-Term Evolution) и другие. Каждый протокол имеет свои особенности, такие как диапазон частот, скорость передачи данных, безопасность и дальность действия.

3. Частотный диапазон - диапазон частот, используемых для передачи данных по радиоканалу. Различные протоколы могут работать в разных частотных диапазонах, например, 2,4 ГГц (гигагерц) или 5 ГГц для Wi-Fi, 2,402-2,480 ГГц для Bluetooth и так далее.

4. Уровень сигнала и помехи - при передаче данных по радиоканалу важно учитывать уровень сигнала, чтобы обеспечить стабильную связь, а также учитывать возможные помехи, которые могут влиять на качество и дальность передачи данных.

Реализация модуля управления камерами и передачи данных по радиоканалу требует понимания этих принципов и выбора соответствующих технологий и решений для достижения поставленных целей. Необходимо учитывать требования по разрешению камеры, формату данных, обработке изображений, сжатию данных, безопасности передачи и управлению параметрами камеры. Интеграция с другими системами также может быть важным аспектом.

При выборе технологий для модуля управления камерами следует учитывать как аппаратную, так и программную составляющую. Матрицы CCD

и CMOS являются основными типами матриц для цифровых камер, и выбор между ними зависит от конкретных требований проекта. Также необходимо выбрать подходящий протокол передачи данных по радиоканалу, такой как Wi-Fi, Bluetooth, GSM или LTE, основываясь на требуемой скорости передачи данных, дальности передачи и помехозащищенности.

Важно провести анализ и тестирование выбранных технологий и решений, чтобы убедиться в их соответствии поставленным требованиям и обеспечить надежную работу модуля управления камерами и передачи данных. Также следует учесть возможность расширения функционала и совместимость с будущими технологическими разработками.

Итак, понимание основных принципов работы камер и протоколов передачи данных по радиоканалу, а также тщательный выбор технологий и решений, позволят успешно реализовать модуль управления камерами и передачи данных, отвечающий поставленным требованиям и обеспечивающий высокое качество изображений и эффективную передачу данных.

На рынке существует большое количество различных цифровых камер, которые могут использоваться для подводных исследований. В данной главе будет представлен обзор наиболее популярных типов цифровых камер, которые могут использоваться для АНПА «Глайдерон».

1. Экшн-камеры Экшн-камеры являются одним из самых популярных типов камер для подводной съемки. Они обладают высокой степенью защиты от воды и позволяют делать съемку даже на значительной глубине. Кроме того, экшн-камеры компактны и легки, что позволяет легко их транспортировать и использовать в различных условиях.

Примеры экшн-камер, которые подходят для подводной съемки:

1.1. GoPro HERO9 Black - это одна из самых популярных экшн-камер в мире, которая предоставляет возможность снимать видео в высоком разрешении и делать качественные фотографии под водой. Камера имеет встроенный экран, стабилизацию изображения и дополнительные функции, такие как TimeWarp 3.0 и HyperSmooth 3.0.

1.2. DJI Osmo Action - это экшн-камера с двумя экранами, которая также обладает высоким качеством съемки и защитой от воды. Она также имеет режим HyperSmooth для стабилизации изображения и режим RockSteady для съемки под водой.

1.3. Sony Action Cam HDR-AS50 - это экшн-камера с защитой от воды до глубины 60 метров и возможностью съемки Full HD видео. Камера имеет съемку на 120 кадров в секунду и широкоугольный объектив для получения более широкого кадра.

1.4. AKASO EK7000 - это более доступная экшн-камера с возможностью съемки 4K видео и защитой от воды до 40 метров. Камера имеет широкоугольный объектив и возможность съемки на 60 кадров в секунду.

1.5. Yi 4K+ - это экшн-камера с возможностью съемки 4K видео и защитой от воды до 40 метров. Камера имеет стабилизацию изображения и дополнительные функции, такие как режим Time-Lapse и Slow Motion.

1.6. Garmin VIRB Ultra 30 - это экшн-камера с возможностью съемки 4K видео и защитой от воды до 40 метров. Камера имеет GPS, стабилизацию изображения и дополнительные функции, такие как режим G-Metrix для записи данных о движении.

1.7. SJCAM SJ8 Pro - это экшн-камера с возможностью съемки 4K видео и защитой от воды до 30 метров. Камера имеет стабилизацию изображения и дополнительные функции, такие как режим Slow Motion и режим Time-Lapse.

1.8 SJCAM SJ4000 – камера с возможностью съемки 1080p видео и защитой от воды до 30 метров. Камера имеет стабилизацию изображения и дополнительные функции.

2. Компактные камеры Компактные камеры также могут использоваться для подводной съемки. Они обычно менее защищены от воды, чем экшн-камеры, поэтому для использования в подводных условиях требуются дополнительные аксессуары и оболочки. Однако компактные камеры имеют более высокое качество изображения и более широкие

возможности настройки, чем экшн-камеры. Некоторые из наиболее популярных производителей компактных камер включают Canon, Nikon и Sony.

Примеры компактных камер, которые можно использовать для подводной съемки:

1. Canon PowerShot G7 X Mark III - это компактная камера с 20,1-мегапиксельной матрицей и широкоугольным объективом, который позволяет снимать красивые пейзажи под водой. Она имеет быстрый автофокус и возможность съемки видео в разрешении 4K.

2. Nikon Coolpix W300 - это камера, которая может выдержать погружение до 30 метров в воду. Она имеет 16-мегапиксельную матрицу и объектив с оптическим зумом 5x. Камера также имеет GPS, барометр, компас и датчик высоты, что делает ее идеальной для использования на открытом воздухе.

3. Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII - это камера с 20,1-мегапиксельной матрицей, широкоугольным объективом и быстрым автофокусом. Она может использоваться для съемки под водой с помощью дополнительной оболочки. Камера также имеет возможность съемки видео в разрешении 4K и встроенный стабилизатор изображения для получения четких видеороликов.

3. Зеркальные камеры Зеркальные камеры, также известные как DSLR-камеры, являются наиболее профессиональным типом камер для подводной съемки. Они имеют высокое качество изображения, большие матрицы и возможность использовать различные объективы. Зеркальные камеры обычно не имеют защиты от воды, поэтому для использования в подводных условиях требуются специальные оболочки. Некоторые из наиболее популярных производителей зеркальных камер включают Canon, Nikon и Sony.

Как примеры зеркальных камер для подводной съемки можно назвать:

1. Canon EOS 5D Mark IV - это профессиональная зеркальная камера, которая поддерживает съемку в формате RAW и имеет высокую скорость съемки. Для использования в подводных условиях можно использовать водонепроницаемый корпус.

2. Nikon D850 - это зеркальная камера с высоким разрешением, большой матрицей и быстрой скоростью съемки. Для подводной съемки можно использовать водонепроницаемый корпус и специальные объективы.

3. Sony Alpha A7R III - это зеркальная камера с высоким разрешением, большой матрицей и быстрой скоростью съемки. Она также имеет возможность съемки в формате RAW. Для использования в подводных условиях можно использовать водонепроницаемый корпус и специальные объективы.

4. Термальные камеры Термальные камеры могут использоваться для обнаружения подводных объектов, таких как тепловые источники, рыба и другие живые существа. Они могут работать даже в условиях ограниченной видимости.

Примеры термальных камер для подводной съемки включают:

1. FLIR Ocean Scout TK - это компактная и легкая термальная камера, которая может обнаруживать тепловые источники на расстоянии до 100 метров. Она также может работать в темноте и условиях низкой видимости.

2. Raymarine T200 - это высококачественная термальная камера с матрицей высокого разрешения, которая может обнаруживать подводные объекты на расстоянии до 1 км. Она также имеет функции увеличения, записи и потоковой передачи изображений.

3. SEEK Reveal Pro - это многорежимная термальная камера, которая может работать в режиме обнаружения тепловых источников, а также в режиме обзора и поиска. Она имеет компактный дизайн и высокую чувствительность к тепловым изменениям.

4. Iris NightSpotter - это термальная камера, специально разработанная для использования в ночное время. Она может обнаруживать тепловые источники на расстоянии до 150 метров и имеет возможность записи и потоковой передачи видео.

5. Веб-камеры - это цифровые устройства, которые подключаются к компьютеру и используются для захвата изображений или видео в режиме

реального времени. Они широко используются для видеоконференций, онлайн-обучения, стриминга видео и других подобных целей.

1. Logitech HD Pro Webcam C920 - это одна из наиболее популярных веб-камер, которая обеспечивает высокое качество изображения и широкий угол обзора. Она также имеет два встроенных микрофона и поддержку записи видео в формате Full HD.

2. Microsoft LifeCam Studio — это еще одна популярная веб-камера, которая имеет возможность записи видео в формате Full HD и обладает широким углом обзора. Она также оснащена технологией TrueColor, которая обеспечивает оптимальное качество изображения в различных условиях освещения.

При выборе камеры для подводной съемки в рамках проекта АНПА «Глайдерон» была выбрана экшн-камера SJCAM SJ4000, которая уже была в наличии. В обзоре существующих решений на рынке представлено множество вариантов экшн-камер, таких как GoPro HERO9 Black, DJI Osmo Action, Sony Action Cam HDR-AS50, AKASO EK7000, Yi 4K+, Garmin VIRB Ultra 30 и другие. Экшн-камеры являются популярным выбором для подводной съемки, благодаря высокой степени защиты от воды, компактности и легкости транспортировки.

Среди предложенных моделей экшн-камер SJCAM SJ4000 была выбрана из-за ее соответствия требованиям проекта. Камера имеет возможность съемки 1080p видео и защиту от воды до 30 метров. Она также обладает стабилизацией изображения и дополнительными функциями. Учитывая уже имеющееся наличие данной модели камеры, ее использование представляется наиболее удобным и экономически целесообразным решением.

Выбор SJCAM SJ4000 позволит производить качественные подводные съемки, а также использовать уже имеющуюся технику, не требуя дополнительных затрат на приобретение новой камеры. Это позволит сэкономить время и ресурсы, обеспечивая выполнение задач проекта АНПА «Глайдерон» с максимальной эффективностью.

2.2 Расчет характеристик «экшен» камер

Для разработки системы видеонаблюдения на АНПА требуется определить следующие основные параметры и выполнить соответствующие расчеты:

1. Расчет фокусного расстояния и выбор объектива:
 - Исходя из расстояния до объекта (5 м), скорости объекта (1 м/с) и требуемой отчетливости передачи изображения, необходимо определить подходящее фокусное расстояние и выбрать объектив с соответствующими характеристиками.
2. Определение полосы захвата на поверхности:
 - Исходя из выбранного объектива и фокусного расстояния, необходимо рассчитать полосу захвата на поверхности, то есть ширину и высоту области, которую камера сможет видеть и передавать на записывающее устройство.
3. Выбор фотоприемника и определение отношения сигнал/шум:
 - При освещенности днем и угле Солнца 30° или 45° необходимо выбрать подходящий фотоприемник с высоким отношением сигнал/шум, чтобы обеспечить четкое изображение при передаче видео.
4. Расчет максимального разрешения системы видеонаблюдения:
 - Используя выбранный фотоприемник и характеристики объектива, требуется определить максимальное разрешение системы видеонаблюдения, то есть количество пикселей, которое будет отображаться на изображении.
5. Определение величины допустимого смаза изображения:
 - Исходя из исходных данных, включая длину и ширину наблюдаемого объекта (моста или другого), контраст изображения и требования отчетливости передачи дефектов, необходимо определить величину допустимого смаза изображения. Это поможет гарантировать, что система видеонаблюдения способна передавать детали и дефекты указанных размеров (длина 0.3 м, ширина 0.2 м) достаточно четко.

Занесем эти данные в таблицу 1: Исходные данные для определения основных параметров системы видеонаблюдения

Рассмотрим исходные данные для определения основных параметров системы видеонаблюдения на таблице 1, примеры подводных дефектов для обнаружения пример приведены на рисунке 8.

Таблица 1 – Исходные для определения основных параметров.

Расстояние до объекта, м	5м
Скорость, м/с	1
Наблюдаемые объект, тип и длина	Мост
Контраст изображения	0.5
Длина дефекта	0.3м
Ширина дефекта	0.2м



Рисунок 8 – Пример подводных дефектов

Характеристики камер

В качестве камер решено использовать две экшен камеры SJCAM SJ4000 так как они уже были в наличии, произведем расчет основных параметров для оценки возможностей камеры и ее соответствия задаче по сбору данных под водой.

Характеристики камеры включают:

- Встроенную память объемом 120 Мб, дополнительно поддерживается карта памяти объемом 32 Гб.
- Видео формата Full HD 1080p, с максимальным разрешением видеосъемки 1920×1080 пикселей.
- Угол обзора составляет 135 градусов, что обеспечивает широкий обзор окружающей среды.
- Матрица камеры - CMOS с разрешением 5 Мп.
- Отсутствие стабилизатора изображения.
- Наличие ЖК-экрана размером 2 дюйма.
- Питание осуществляется с помощью литиевой батареи ёмкостью 800 мАч, обеспечивающей автономную работу до 2 часов.
- Габариты камеры составляют 56x85x26 мм, а ее масса равна 71 грамму.
- Модель камеры - SJ4000 (WiFi версия).
- Процессор и матрица камеры: NTK96650+AR0330, а также линза с углом обзора 170°.
- Разрешение фотографий: 12М (40323024); 10М (36482736); 8М (32642448); 5М (25921944); 3М (20481536); 2М (19201080); VGA (640480); 1.3М (1280960).
- Разрешение видео: 1920 x 1080 пикселей при частоте кадров 30 кадров/с; 1280720 пикселей при частоте кадров 60 кадров/с (дублирование); 848480 пикселей при частоте кадров 60 кадров/с; 640480 пикселей при частоте кадров 60 кадров/с.
- Запись видео осуществляется в формате MOV, а наличие HD экрана позволяет просматривать записанное видео непосредственно на камере.
- Поддерживается мультязычный интерфейс, включая русский язык.
- Камера обладает водонепроницаемым бокс, который позволяет погружаться на глубину до 30 метров и продолжать съемку под водой. Кроме того, камера оснащена съемной батареей емкостью 900 мАч, что обеспечивает

возможность замены аккумулятора и продолжение съемки даже в длительных экспедициях.

Дополнительные функциональные возможности включают:

- Запись видео во время зарядки, что позволяет использовать камеру в режиме автомобильного видеорегистратора.
- Возможность подключения к телевизору с помощью разъема micro HDMI, что обеспечивает просмотр записей на большом экране.
- Режим HD Web-камеры при подключении к компьютеру, что позволяет использовать камеру для видеоконференций или онлайн-трансляций.
- Поддержка карт памяти формата microSD до 32 Гб, что обеспечивает достаточный объем хранения для большого количества фото- и видеоматериалов.

В целом, камеры SJCAM SJ4000 обладают рядом полезных характеристик, таких как высокое разрешение видео, широкий угол обзора, водонепроницаемость и разнообразные настройки разрешения фотографий. Эти параметры делают их подходящими для использования в условиях подводного съемочного процесса и сбора данных.

Произведем расчет камеры SJ4000 и оценку пригодности для использования в разрабатываемой системе.

2.3 Расчет модели SJ4000 и оценка пригодности

Расчет полупроводниковой матрицы (ПЗС) экшен камеры SJ4000

Угол обзора SJ4000 составляет 170 [16].

f - фокусное расстояние объектива sj4000 составляет 2.8 мм.

Из формулы угла обзора, можно выразить d – горизонтальный размер изображения (ширина кадра) в фокусном расстоянии фокусного объектива.

$$\alpha = 2 * \arctan\left(\frac{d}{2 \cdot f}\right), \quad (1)$$

Тогда:

$$d = (2 * f) * \tan\left(\frac{a}{2}\right) = 6355.2,$$

к как будет применен скейлинг изображения, ширина кадра будет уменьшена до стандартного 1080р, данное значение подходит, общее количество пикселей составляет $1920 \times 1080 = 2,073,600$ пикселей.

Определение полосы захвата камеры зависит от ее угла обзора и расстояния до объекта. Для расчета полосы захвата используем формулу:

$$W = 2 * H * \tan\left(\frac{a}{2}\right) = 10 * 11 = 110 \quad (3)$$

аметра объектива вычисляется по следующей формуле:

$$D = \frac{2 \cdot f}{N} = 20,7 \text{ мм}, \quad (4)$$

Камера SJCAM SJ4000WiFi Наружный диаметр объектива **20,7 мм**. [17]

$$R_y = \frac{S \cdot a}{F} = \frac{170 * 12}{2.8} = 728,571 \text{ см}, \quad (5)$$

S - размер изображения на сенсоре камеры (в метрах).

a - размер пикселя на сенсоре камеры (в метрах на пиксель).

F - фокусное расстояние объектива (в метрах).

Фокусное расстояние объектива:

$$F = H * \frac{a}{R_{gsd}}, \quad (6)$$

Полученные значения учитываются в формуле фокусного расстояния:

$$F = 5 * \frac{170}{728,571} = 1.17 \text{ м}, \quad (7)$$

Отсюда определим размер объекта на фотографии

$$S = \frac{P * d}{D} = 0,477, \quad (8)$$

S - размер объекта на фотографии (в мм), должно быть не менее 0,300 мм

P - физический размер объекта (в мм) = 20,7 мм

d - диагональ сенсора (в мм) = 2 дюйма = 50.8 мм

D - диагональ кадра (в пикселях) = 2202.92

Расчет отношения сигнал/шум

Величина накопленного сигнала ПЗС, выраженная в количестве накопленных в ячейке электронов, при отсутствии пространственной модуляции равна:

$$N_e = \frac{E_{0sun} * \tau_v^2 * \tau_{opt} * p * \sin(h_0)}{4} * \frac{D^2}{F^2} * (1 - \mu^2) * \frac{T_H * n * a^2}{h\nu}, \quad (9)$$

E_{0sun} - облученность единицы поверхности от Солнца на входе излучения в атмосферу при перпендикулярном падении лучей.

h_0 - угловая высота Солнца над горизонтом в месте наблюдения.

T_H – время накопления

$h\nu$ - энергия одного кванта излучения заданной длины волны, [18][19].

D – диаметр объектива

μ – коэффициент экранирования

τ_v – коэффициент пропускания воды

τ_{opt} – коэффициент оптического пропускания

$$h\nu = hc/\lambda = 3 * 10^{-19}, \quad (10)$$

h – постоянная Планка

c – скорость света

Расчет N_e при угле Солнца 30 град

$$N_e = \frac{40 * 10^3 * 1^2 * 1 * 0.5 * \sin(30)}{4} * \frac{20,7^2}{1.17^2} * (1 - 0,01) * \frac{1.5 * 10^{-5} * 0.3 * (5.4 * 10^{-6})^2}{3 * 10^{-19}} = 278,843, \quad (11)$$

Расчет N_e при угле Солнца 45 град

$$N_e = \frac{80 * 10^3 * 1^2 * 1 * 0.5 * \sin(45)}{4} * \frac{20,7^2}{1.17^2} * (1 - 0,01) * \frac{1.5 * 10^{-5} * 0.3 * (5.4 * 10^{-6})^2}{3 * 10^{-19}} = 651,346, \quad (12)$$

Величина сигнала

$$S1 = \frac{2 * k_t}{(1 - k_t)} * N_e = \frac{2 * 0.3}{0.7} * 278,843 * 10^3 = 2.38 * 10^3, \quad (13)$$

$$S2 = \frac{2 * k_t}{(1 - k_t)} * N_e = \frac{2 * 0.3}{0.7} * 951,346 * 10^3 = 8.16 * 10^3, \quad (14)$$

Отношение сигнал/шум при нулевой пространственной частоте

При 30 градусов

$$\frac{S}{N} = \frac{2380}{278} = 8.576, \quad (15)$$

При 45 градусов

$$\frac{S}{N} = \frac{8160}{651} = 12.538, \quad (16)$$

Информационный поток

$$I = F_{reg2} * L_z * 16 = 26049 * 3888 * 16 = 1.6 * 10^9 \text{ Бит}, \quad (17)$$

Величина размытия изображения

$$T_h = \frac{a}{V_{nm}} = \frac{5.4 * 10^{-6}}{6868} = 7.86 * 10^{-8}, \quad (18)$$

$$V_{iz} = V_{nm} * \frac{F}{H} = 6.868 * \frac{2.13}{400.000} = 36.5, \quad (19)$$

$$C_m = T_h * V_{iz} = 7.86 * 10^{-8} * 36.5 = 0.286 * 10^{-6}, \quad (20)$$

2.4 Расчет основных параметров роутера

Для реализации передачи данных от камеры к управляющему устройству АНПА в надводном режиме съемки предлагается использовать радиоканал. Радиоканал представляет собой метод передачи данных по воздуху с использованием радиоволн. Для осуществления передачи данных через радиоканал необходимо, чтобы камера была оснащена радиопередатчиком или управляющим модулем, который преобразует данные в радиоволны и передает

их по воздуху. В данном случае в качестве радиопередатчика будет выступать Wi-Fi роутер.

Установка соединения между двумя роутерами в режиме моста позволяет расширить зону покрытия беспроводной сети и обеспечить возможность подключения устройств к интернету.

Процесс настройки соединения между роутерами в режиме моста включает следующие шаги:

1. Убедиться, что оба роутера поддерживают функцию моста и установить на них последнюю версию прошивки.
2. Подключить компьютер к одному из роутеров с использованием Ethernet-кабеля, подключив его к LAN-порту.
3. Войти в веб-интерфейс роутера, введя его IP-адрес в браузере. В меню настроек найти раздел, отвечающий за настройку режима моста.
4. Включить функцию моста и настроить сетевые параметры для каждого роутера. Это включает в себя настройку SSID (название сети), выбор канала и настройку безопасности.
5. Подключить второй роутер к первому, используя беспроводное соединение (Wi-Fi) и подключив его к порту, помеченному как WAN или Internet.
6. Проверить настройки и сохранить их. После этого роутеры будут функционировать в режиме моста, обеспечивая передачу данных между ними.

Некоторые примеры роутеров, поддерживающих режим моста, включают в себя:

1. TP-Link Archer C50
2. TP-LINK TL-WR703N
3. ASUS RT-AC66U
4. D-Link DIR-825ACG1
5. Linksys WRT3200ACM

Указанные модели роутеров отличаются высокой производительностью и надежной работой, что делает их идеальным выбором для создания моста

между двумя роутерами. Эти роутеры обеспечивают стабильное соединение и поддерживают передачу данных по радиоканалу.

Использование радиоканала для передачи данных имеет ряд преимуществ. Во-первых, радиоволны могут преодолевать определенные расстояния без необходимости прокладывать проводную инфраструктуру, что особенно полезно при работе в условиях, где провода неудобны или невозможны. Во-вторых, радиоканал обеспечивает беспроводную связь, что позволяет гибко размещать камеры и управляющее устройство без ограничений проводной связи. Кроме того, радиоканал обеспечивает высокую скорость передачи данных, что особенно важно при передаче видео высокого разрешения, как в случае с камерами SJCAM SJ4000.

Таким образом, использование радиоканала в надводном режиме съемки позволяет эффективно передавать данные от камеры к управляющему устройству АНПА. Подключение двух роутеров в режиме моста обеспечивает расширение зоны покрытия беспроводной сети и создание надежного соединения для передачи данных по радиоканалу. Необходимо произвести основных параметров роутеров и выбрать подходящий.

Отношение "сигнал-шум" в цифровых системах связи.

Очень важной характеристикой производительности цифровых систем связи является отношение "сигнал-шум".

Отношение "сигнал-шум" — это отношение энергии сигнала на 1 бит к плотности мощности шумов на 1 герц ($\frac{E_b}{N_0}$). Рассмотрим сигнал, содержащий двоичные цифровые данные, передаваемые с определенной скоростью - R бит/с. Напомним, что $1 \text{ Вт} = 1 \text{ Дж/с}$, и вычислим удельную энергию одного бита сигнала: $E_b = ST_b$ (где S - мощность сигнала; T_b - время передачи одного бита). Скорость передачи данных R можно выразить в виде $R = 1/T_b$. Учитывая, что тепловой шум, присутствующий в полосе шириной 1 Гц, для любого устройства или проводника составляет

$$N_0 = kT \left(\frac{\text{Вт}}{\text{Гц}} \right), \quad (21)$$

где N_0 - плотность мощности шумов в ваттах на 1 Гц полосы; k - постоянная Больцмана, $k=1,3803 \times 10^{-23}$ Дж/К; T - температура в Кельвинах (абсолютная температура), то, следовательно,

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{\frac{S}{R}}{N_0} = \frac{S}{kTR}, \quad (22)$$

Отношение $\frac{E_b}{N_0}$ имеет большое практическое значение, поскольку скорость появления ошибочных битов является (убывающей) функцией данного отношения. При известном значении $\frac{E_b}{N_0}$, необходимом для получения желаемого уровня ошибок, можно выбирать все прочие параметры приведенном уравнении. Следует отметить, что для сохранения требуемого значения $\frac{E_b}{N_0}$ при повышении скорости передачи данных R придется увеличивать мощность передаваемого сигнала по отношению к шуму.

При уровне мощности шума, который часто встречается, уже достаточно для изменения значения одного из битов данных. Если увеличить скорость передачи данных в два раза, то биты будут располагаться в два раза более плотно, и тот же внешний сигнал приведет к потере двух битов информации. Следовательно, при постоянной мощности сигнала и уровне шума, увеличение скорости передачи данных приводит к увеличению вероятности ошибок.

Расчет:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{kTR} = \frac{17}{1,3803 \cdot 10^{-23} \cdot 54} = 7,34 \cdot 10^{13} \text{ дБ}, \quad (23)$$

Расчет зоны действия сигнала

Формула расчета потерь в свободном пространстве, без вывода:

$$FSL = 33 + 20(\lg F + \lg D), \quad (24)$$

FSL (Free Space Loss) - потери в свободном пространстве (дБ); F - центральная частота канала, на котором работает система связи (МГц); D - расстояние между двумя точками (км).

FSL определяется суммарным усилением системы. Оно считается следующим образом:

$$Y_{дБ} = P_{t,дБмВт} + G_{t,дБи} + G_{r,дБи} - P_{min,дБмВт} - L_{t,дБ} - L_{r,дБ}, \quad (25)$$

где $P_{t,дБмВт}$ - мощность передатчика; $G_{t,дБи}$ - коэффициент усиления передающей антенны; $G_{r,дБи}$ - коэффициент усиления приемной антенны; $P_{min,дБмВт}$ - чувствительность приемника на данной скорости; $L_{t,дБ}$ - потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах передающего тракта; $L_{r,дБ}$ - потери сигнала в коаксиальном кабеле и разъемах приемного тракта.

Для каждой скорости приемник имеет определенную чувствительность. Для небольших скоростей (например, 1-2 Мегабита) чувствительность наименьшая: от -90 дБмВт до -94 дБмВт. Для высоких скоростей чувствительность намного выше. В качестве примера в таблице 2. приведены несколько характеристик обычных точек доступа 802.11a,b,g. В зависимости от марки радиомодулей максимальная чувствительность может немного варьироваться. Ясно, что для разных скоростей максимальная дальность будет разной.

Таблица 2 – Зависимость чувствительности от скорости передачи данных

Скорость	Чувствительность
54 Мбит/с	-66 дБмВт
48 Мбит/с	-71 дБмВт
36 Мбит/с	-76 дБмВт
24 Мбит/с	-80 дБмВт
18 Мбит/с	-83 дБмВт
12 Мбит/с	-85 дБмВт
9 Мбит/с	-86 дБмВт
6 Мбит/с	-87 дБмВт

FSL вычисляется по формуле:

$$FSL = Y_{дБ} - SOM, \quad (26)$$

где SOM(System Operating Margin) - запас в энергетике радиосвязи (дБ).

Учитывает возможные факторы, отрицательно влияющие на дальность связи, такие как:

- температурный дрейф чувствительности приемника и выходной мощности передатчика;
- всевозможные атмосферные явления: туман, снег, дождь;
- рассогласование антенны, приемника, передатчика с антенно-фидерным трактом.

Параметр SOM обычно берется равным 10 дБ. Считается, что 10 - децибельный запас по усилению достаточен для инженерного расчета.

Центральная частота канала F берется из таблицы 3.

Таблица 3 – Вычисление центральной частоты

Канал	Центральная частота (МГц)
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	247
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462
12	2467
13	2472
14	2484

Получаем формулу дальности связи:

$$D = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - \lg F\right)}, \quad (27)$$

Расчет:

Мощность передатчиков: 17 дБмВт;

Чувствительность на скорости 54 Мбит/с: -66 дБмВт;

Чувствительность на скорости 6 Мбит/с: -87 дБмВт;

Коэффициент усиления штатной антенны: 3 дБи.

найдем расстояние на скорости 54 Мбит/с:

$$FSL = Y_{\text{дБ}} - SOM = 17 + 3 - (-66) - 10 = 79 \text{ дБ}, \quad (28)$$

возьмем 1 канал

$$D_{54} = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - \lg F\right)} = 10^{\left(\frac{79}{20} - \frac{33}{20} - \lg 2412\right)} \approx 82 \text{ м}, \quad (29)$$

возьмем 6 канал

$$D_{54} = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - \lg F\right)} = 10^{\left(\frac{79}{20} - \frac{33}{20} - \lg 2437\right)} \approx 81 \text{ м}, \quad (30)$$

возьмем 11 канал

$$D_{54} = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - \lg F\right)} = 10^{\left(\frac{79}{20} - \frac{33}{20} - \lg 2462\right)} \approx 81 \text{ м}, \quad (31)$$

найдем расстояние на скорости 6 Мбит/с:

$$FSL = Y_{\text{дБ}} - SOM = 17 + 3 - (-87) - 10 = 97 \text{ дБ}, \quad (32)$$

возьмем 6 канал

$$D_6 = 10^{\left(\frac{FSL}{20} - \frac{33}{20} - \lg F\right)} = 10^{\left(\frac{97}{20} - \frac{33}{20} - \lg 2372\right)} \approx 70 \text{ м}, \quad (33)$$

Расчет зоны Френеля

В процессе своего распространения в пространстве, радиоволна формирует объемную область, аналогичную эллипсоиду вращения, с наибольшим радиусом в центре своего пролета. Эта область известна как зона Френеля (см. Рисунок 9). При наличии естественных преград, таких как земля, холмы и деревья, а также искусственных преград, таких как здания и столбы, в данном пространстве происходит ослабление сигнала.

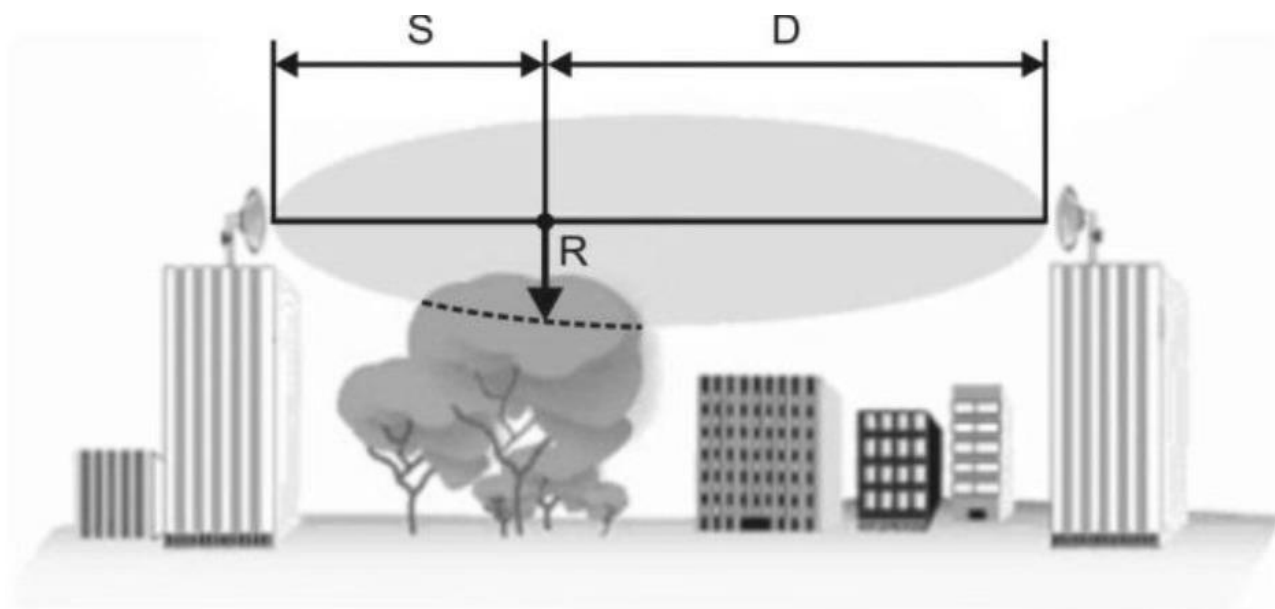


Рисунок 9 – Зона Френеля

Для расчета радиуса первой зоны Френеля над предполагаемым препятствием можно использовать следующую формулу:

$$R = 17,3 \sqrt{\frac{1}{f} \times \frac{SD}{S + D}} = 17,3 \sqrt{\frac{1}{f} \times \frac{SD}{S + D}} = 17,3 \sqrt{\frac{1}{2437} \times \frac{49 \times 31}{49 + 31}} = 1,5 \text{ м, (34)}$$

Здесь R представляет собой радиус зоны Френеля в метрах, S и D - расстояние от антенн до самой высокой точки предполагаемого препятствия, измеренное в километрах, а f - частота сигнала, выраженная в гигагерцах.

Следует учесть следующие моменты:

- В большинстве случаев блокирование 20% зоны Френеля приводит к незначительному ослаблению сигнала в канале. Однако при блокировании более 40% зоны Френеля, ослабление сигнала становится значительным. Поэтому рекомендуется избегать препятствий на пути распространения сигнала.

- В расчете не учитывается кривизна земной поверхности, предполагая, что земля является плоской. При длинных протяженных каналах рекомендуется проводить комплексный расчет, учитывающий рельеф местности и естественные преграды на пути распространения сигнала. При

больших расстояниях между антеннами целесообразно стремиться к увеличению высоты установки антенн с учетом кривизны земной поверхности.

Исходя из рассчитанных параметров, скорости, чувствительности, мощности передатчика, коэффициента усиления антенны и размеров был выбран роутер TP-LINK TL-WR703N (Рисунок 10).



Рисунок 10 - TP-LINK TL-WR703N

2.5 Выводы по второй главе

Для создания оптико-электронной системы, предназначенной для автономного подводного аппарата "Глайдерон", принято решение использовать две экшен-камеры модели SJ4000 и wi-fi роутер TP-LINK TL-WR703N, основываясь на рассчитанных параметрах. Для функции управления системой может быть применен одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 или его аналог. Эти компоненты были выбраны с учетом их соответствия требованиям и целевым характеристикам системы оптико-электронного наблюдения для подводного аппарата "Глайдерон". Технические характеристики Raspberry Pi 4 (таблица 4):

Таблица 4 - Характеристики Raspberry Pi 4

Тип	Микрокомпьютер
Модель	Raspberry Pi 4 Model B
Процессор	Broadcom BCM2711
Количество ядер процессора	4 шт
Частота процессора	1500 МГц
Модель видеочипа	Broadcom VideoCore VI
Тип оперативной памяти	LPDDR4
Объем оперативной памяти	8192 мб
Объем встроенной флеш-памяти	нет
Поддержка карт памяти	microSD (TF)
Разъем питания	USB Type-C
Видео разъемы	micro-HDMI x2
Аудиоразъемы	3.5 мм jack (аудио/видео)
Разъемы USB	USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-A x2
Интерфейс GPIO	40 pin
Проводной интерфейс (Ethernet LAN)	LAN 1 Гбит/с
Беспроводной интерфейс	Bluetooth 5.0
Габариты	
Длина	85 мм
Ширина	56 мм
Высота	17 мм

ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Структурная и принципиальная схемы модуля

Опишем структурную схему блока управления камерами для проектируемой оптико-электронной системы, исходя из ранее выбранных компонентов (Рисунок 10).

Блок управления камерами представляет собой центральную единицу, ответственную за управление и контроль работы экшен-камер SJ4000, а также обеспечение их взаимодействия с другими компонентами системы.

Одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4 или его аналог выбран в качестве управляющего модуля. Этот микрокомпьютер обладает высокой производительностью и гибкими возможностями программирования, что позволяет эффективно управлять и обрабатывать данные от камер.

Структурная схема блока управления камерами включает следующие компоненты:

1. Raspberry Pi 4 (или аналог) - центральный управляющий модуль, осуществляющий обработку команд, управление работой камер и передачу данных. Он обеспечивает связь с другими системами и компонентами, а также выполняет функции обработки видео и фотоматериалов.
2. Экшен-камеры SJ4000 - основные устройства для захвата видео и фото данных. Камеры подключаются к Raspberry Pi 4 посредством Wi-Fi соединения, обеспечивая беспроводную передачу данных и управление.
3. Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR703N - используется для создания беспроводной сети и обеспечения связи между Raspberry Pi 4 и экшен-камерами. Роутер обеспечивает стабильное соединение и передачу данных между камерами и управляющим модулем.
4. Дополнительные модули и интерфейсы - в случае необходимости, могут быть включены дополнительные модули и интерфейсы для расширения функциональности системы, например, для подключения датчиков, устройств хранения данных и других периферийных устройств.

Структурная схема (Рисунок 11) блока управления камерами отображает взаимодействие компонентов системы и основные потоки данных между ними. Она является основой для разработки программного обеспечения и настройки параметров работы камер, обеспечивая эффективное управление и контроль за процессом съемки и передачи данных.

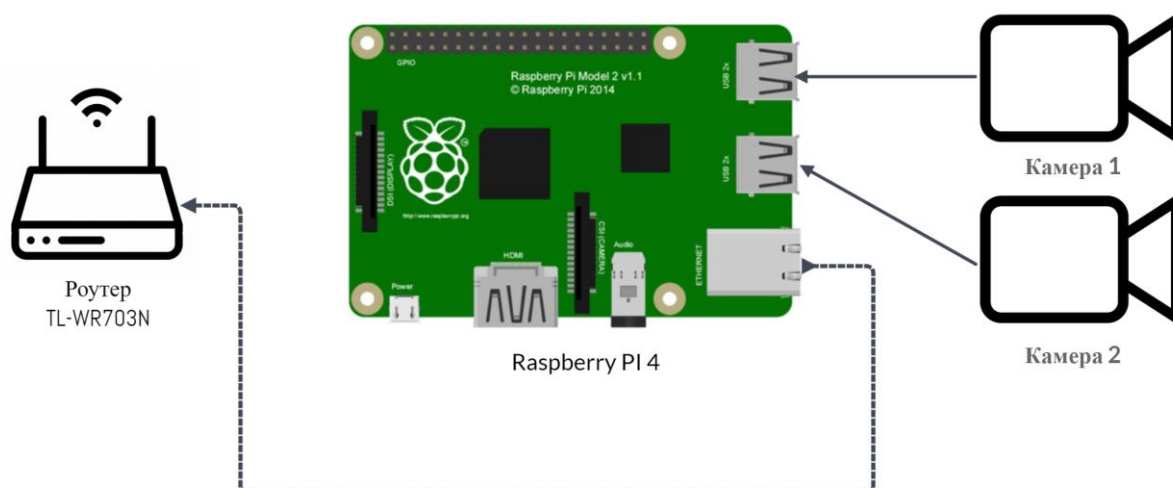


Рисунок 11 – Структурная схема модуля

На рисунке 12 изображена принципиальная схема проектируемого модуля, принципиальная схема оптоэлектронной системы для автономного подводного аппарата, состоящего из Raspberry Pi 4, двух экшн-камер SJ4000 и роутера TP-LINK TL-WR703N, включает следующие компоненты и их взаимосвязи:

1. Raspberry Pi 4: Центральный элемент системы, обеспечивающий обработку данных и управление устройствами. Он обладает достаточной вычислительной мощностью и гибкостью для выполнения различных задач.
2. Экшн-камеры SJ4000: Камеры, способные записывать видео и фотографии под водой. Они подключаются к Raspberry Pi 4 для передачи видеопотока и получения изображений. По usb, питание также осуществляется через этот интерфейс подключения.

3. Роутер TP-LINK TL-WR703N: обеспечивает беспроводное соединение между подводным аппаратом и внешними устройствами. Роутер позволяет передавать данные через Wi-Fi и может обеспечивать доступ к интернету, если это необходимо.
4. Источник питания: обеспечивает питание для всех компонентов системы. Это может быть батарейный блок или другой источник энергии, который обеспечит достаточное напряжение и емкость для надлежащей работы устройства. В данной работе не рассматривается источник питания, так как модуль является универсальным.
5. Периферийные устройства: возможно, потребуется подключение дополнительных периферийных устройств, таких как датчики, актуаторы или другие сенсоры, для выполнения конкретных задач или для управления системой. Эти устройства возможно подключать по средствам свободных usb портов, а также через беспроводные интерфейсы.

Схема электрическая принципиальная (полная)

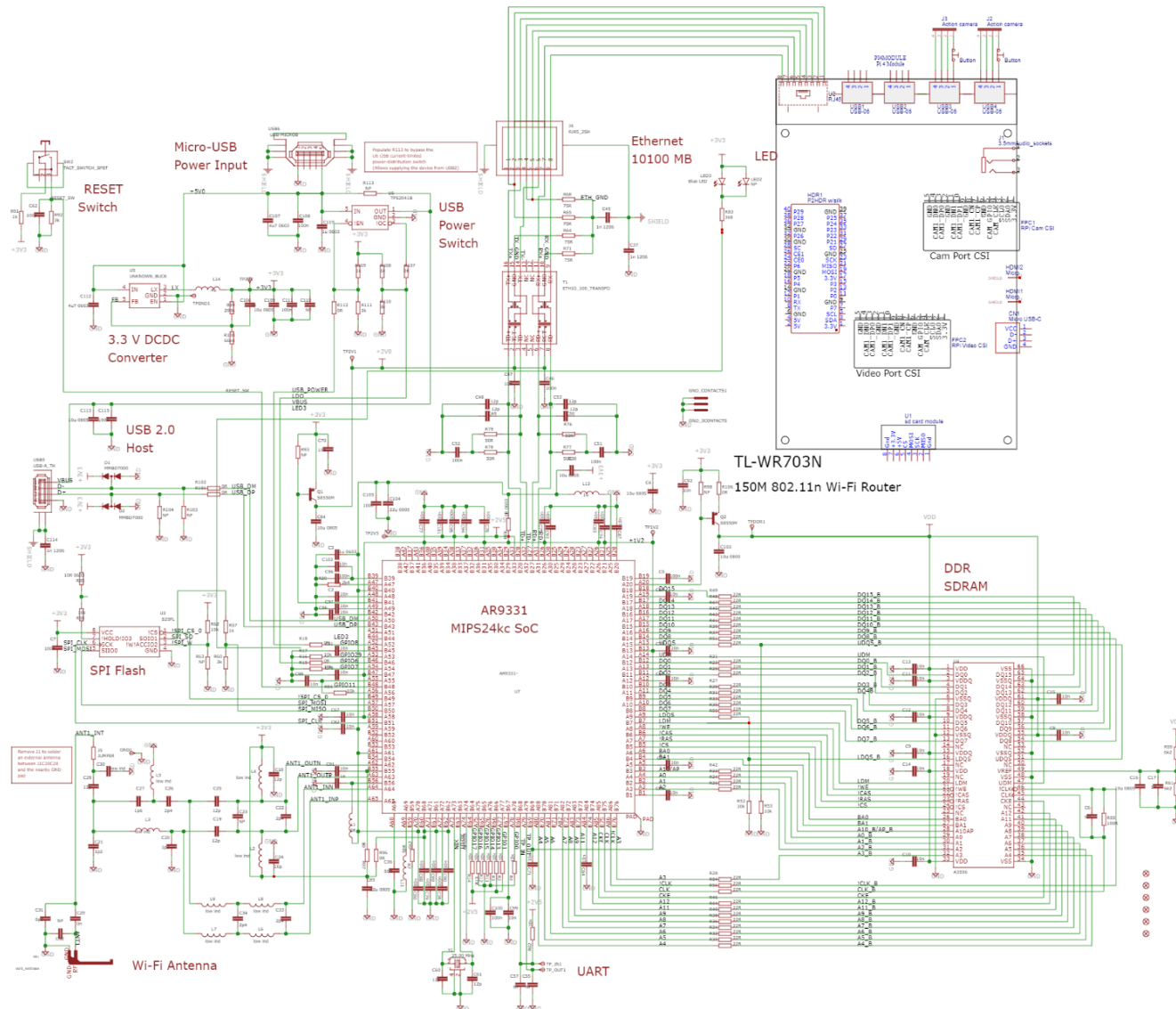


Рисунок 12 – Принципиальная схема

3.2 Разработка программы управления

Программу для управления камерами были решено написать на языке Python3, с использованием программ вставок на языке C++ для повышения параметра быстродействия системы в целом. Программа приведена в приложении 1.

Алгоритм настройки системы:

1. Установить необходимые библиотеки и модули на Raspberry Pi4, такие как `picamera`, `opencv-python`, `pimpy`, и другие, если они еще не установлены. Для этого можно использовать команду `pip`.
2. Подключить две экшн-камеры SJ4000 к Raspberry Pi4 с помощью USB-кабелей.
3. Подключить Raspberry Pi4 к роутеру TL-WR703n через Ethernet-кабель.
4. Подключить питание к Raspberry Pi4.
5. Подключить принимающее устройство к сети.
6. Открыть приложение PUTTY если устройство на Windows.
7. Открыть консоль если устройство на Linux.
8. Подключиться к Raspberry по SSH.
9. Запустить программу на Raspberry удаленно с принимающего устройства.

3.3 Методы сжатия видеофайлов

Так как наша программа передает данные по сети, необходимо задуматься о сжатии файлов, для более рационального использования ресурсов проектируемой системы.

Сжатие видео — это процесс уменьшения размера видеофайла с минимальной потерей качества изображения. Видеофайлы могут занимать значительное количество места на диске и требовать большую пропускную способность для передачи по сети. Сжатие видео позволяет уменьшить размер файла, что делает его более удобным для хранения, передачи и обработки.

Видео сжимается путем удаления некоторой информации из оригинального видеопотока, основываясь на психовизуальных особенностях восприятия человеком. Зрительская система имеет некоторые ограничения, и сжатие видео использует эти ограничения для удаления избыточной информации. Существуют два основных типа сжатия видео: сжатие с потерями и без потерь.

1. Сжатие видео с потерями: Сжатие видео с потерями основано на удалении информации из видеофайла с минимальной заметной потерей качества изображения [19]. Подходы, основанные на сжатии с потерями, широко используются в видеокодеках, таких как H.264, H.265 (или HEVC), MPEG-4 и др. Эти кодеки используют различные алгоритмы для сокращения размера видеофайла, включая методы, такие как преобразование Дискретного Косинусного Преобразования (DCT), движение компенсации и различные методы прогнозирования.

2. Сжатие видео без потерь: Сжатие видео без потерь используется тогда, когда требуется абсолютная точность и восстановление оригинального видеопотока без потерь информации [20]. Однако этот тип сжатия видео обычно приводит к более большому размеру файла по сравнению со сжатием с потерями. Алгоритмы сжатия без потерь, такие как алгоритм Хаффмана и алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW), используются для устранения избыточности и повторений в видеопотоке.

Цели сжатия видео:

1. Уменьшение размера файла: Одной из основных целей сжатия видео является сокращение размера видеофайла. Большие видеофайлы требуют больше места на диске и могут быть трудными для хранения, передачи и обработки. Сжатие видео позволяет значительно сократить размер файла, снижая потребность в хранилище и пропускной способности для передачи.

2. Экономия пропускной способности сети: Видеофайлы, особенно с высоким разрешением и высокой частотой кадров, требуют большой пропускной способности для передачи по сети. Сжатие видео позволяет

уменьшить размер файла, что приводит к снижению требований к пропускной способности сети. Это особенно важно для потоковой передачи видео, где уменьшение размера файла позволяет более плавно воспроизводить видео без задержек и буферизации.

3. Улучшение скорости передачи и загрузки: Меньший размер видеофайла также означает, что он будет передаваться и загружаться быстрее. Это особенно актуально для онлайн-платформ, видеосервисов и потокового вещания, где быстрая загрузка видео и минимальные задержки очень важны для пользовательского опыта.

Преимущества сжатия видео:

1. Экономия места на диске: Сжатие видеофайлов позволяет значительно уменьшить их размер, что позволяет сэкономить место на диске и хранить больше видеоматериалов.

2. Улучшение передачи по сети: Сжатие видео позволяет передавать видеофайлы по сети с меньшей пропускной способностью, что экономит пропускную способность сети и обеспечивает более плавное воспроизведение видео для пользователей.

3. Улучшение производительности: Меньший размер видеофайла требует меньшего объема вычислений для обработки, передачи и воспроизведения, что приводит к повышению производительности системы.

3.4 Алгоритм сжатия видеофайлов для передачи

Один из алгоритмов сжатия видео без потерь, который можно использовать на Python 3, называется алгоритм Хаффмана. Алгоритм Хаффмана позволяет устранить избыточность в видеоданных, преобразуя часто встречающиеся символы в более короткие коды.

Алгоритм Хаффмана — это алгоритм сжатия данных, разработанный Дэвидом Хаффманом. Он позволяет сжимать данные, исходя из частоты встречаемости символов или символьных последовательностей в исходном сообщении [21].

Основной принцип алгоритма Хаффмана заключается в построении оптимального префиксного кода для каждого символа, где более часто встречающиеся символы кодируются более короткими кодами, а менее часто встречающиеся символы - более длинными кодами. Это позволяет достичь эффективного сжатия данных, так как более частые символы будут занимать меньше места.

Алгоритм Хаффмана состоит из следующих шагов:

1. Анализ частоты символов: Исходное сообщение анализируется для определения частоты встречаемости каждого символа.
2. Построение дерева Хаффмана: строится двоичное дерево, где каждый символ представлен в виде листа дерева, а каждый внутренний узел имеет два потомка. Вероятность символа используется для определения расположения узлов в дереве.
3. Кодирование символов: путём обхода дерева Хаффмана от корня до листьев определяется код для каждого символа. Код состоит из последовательности бит, где левое ребро обозначает 0, а правое ребро - 1.
4. Сжатие данных: Исходное сообщение заменяется соответствующими кодами Хаффмана для каждого символа. Это позволяет сжать данные, заменяя более длинные последовательности символов более короткими кодами.
5. Распаковка данных: Сжатые данные можно восстановить, применяя обратный процесс - декодирование символов с использованием дерева Хаффмана.

Алгоритм Хаффмана эффективен для сжатия данных с неравномерной частотой встречаемости символов, так как позволяет представить более частые символы более короткими кодами и, следовательно, сэкономить пространство при их хранении или передаче. Добавим в нашу программу алгоритм сжатия Хаффмана, листинг программы приведен в приложении, блок схема изображена на рисунке 13.

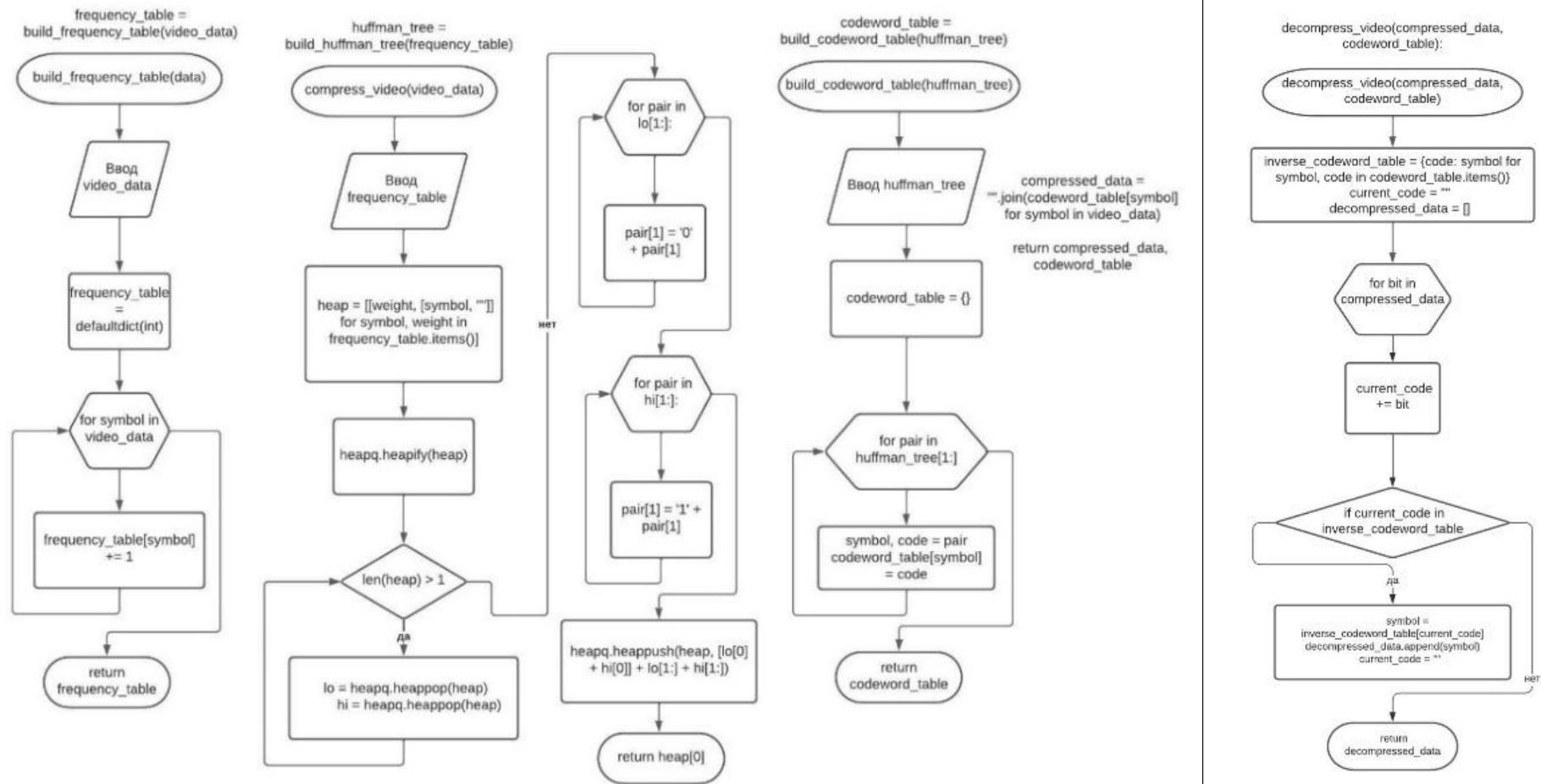


Рисунок 13 – Схема алгоритма Хаффмана

ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

4.1 Результат работы модуля передачи видеоизображения

1. Для проверки функциональности и правильности вывода изображения на монитор, подключенный к одноплатному компьютеру Raspberry Pi по HDMI, был проведен первый успешный эксперимент. Этот этап тестирования имел важное значение, поскольку он позволял выявить возможные ошибки и проблемы в программе управления камерами.

2. В ходе эксперимента был выполнен следующий набор шагов. Сначала был подготовлен необитаемый подводный аппарат "Глайдерон" с установленными экшен камерами SJ4000 и одноплатным компьютером Raspberry Pi. Затем монитор был подключен к Raspberry Pi с использованием HDMI-кабеля (Рисунок 14).

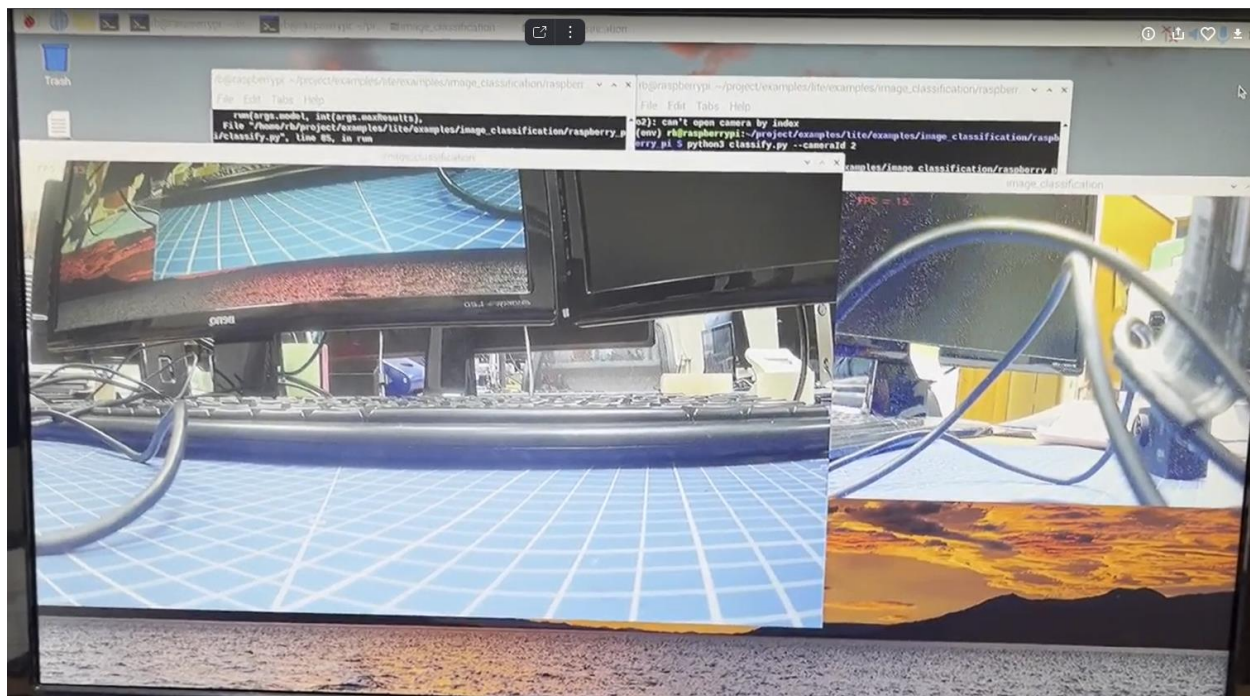


Рисунок 14 – Изображение с двух камер

3. После физического подключения монитора к Raspberry Pi, была запущена программа управления камерами, специально разработанная для данного эксперимента. В результате корректной настройки программы и

правильной работы подключения, изображение с камер успешно передано на монитор.

4. При выводе изображения на монитор были проанализированы такие параметры, как качество изображения, цветовая гамма, разрешение и стабильность видеопотока. Все эти параметры были оценены как соответствующие требованиям и ожиданиям.

5. В процессе эксперимента были проведены несколько итераций, чтобы убедиться в стабильности и повторяемости результатов. Каждая итерация показала успешное воспроизведение изображения на мониторе, что подтвердило правильность настроек и функциональность программы управления камерами.

6. Удачный результат эксперимента дал основание полагать, что модуль управления камерами для автономного необитаемого подводного аппарата "Глайдерон" работает корректно и способен правильно выводить изображение на подключенный монитор. Это открыло двери для дальнейших исследований и экспериментов, связанных с использованием системы в реальных условиях под водой.

7. Следующим шагом после успешного вывода изображения на монитор было принято решение о проверке возможности передачи изображения по сети. Для этого использовалась программа PUTTY на компьютере, работающем под управлением операционной системы Windows 10. Вывод изображений продемонстрирован на рисунке 15.

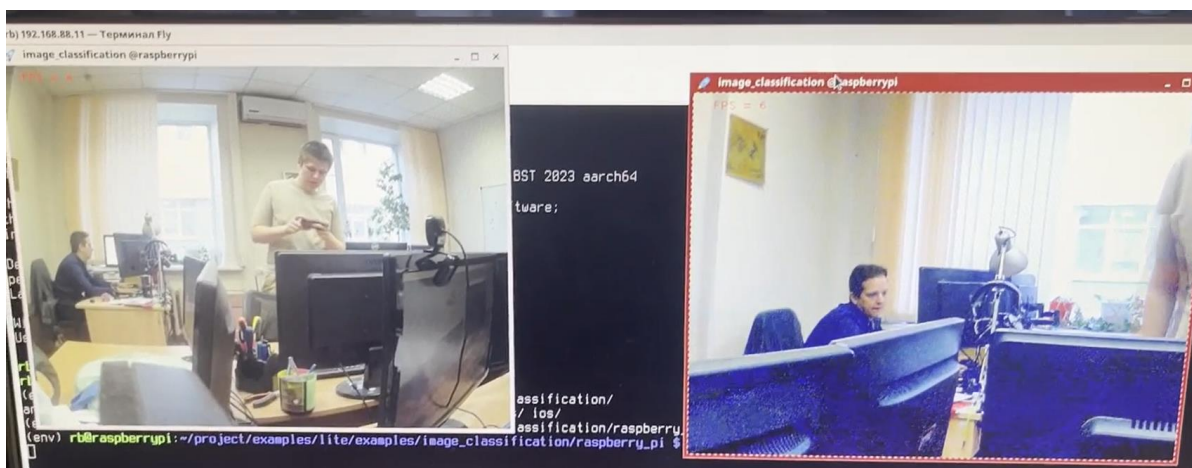


Рисунок 16 – Изображение с двух камер

8. С использованием сетевых возможностей Raspberry Pi и настроек программы управления камерами, изображение передавалось по сети на компьютер с помощью программы PUTTY [22].

9. В процессе передачи изображения были проанализированы такие параметры, как скорость передачи данных, стабильность соединения и качество полученного изображения. Изображение успешно достигло компьютера и являлось полностью идентичным исходному изображению на мониторе.

10. Получение изображения по сети подтвердило функциональность и эффективность передачи данных в рамках разработанной системы управления камерами. Этот результат подтвердил, что система способна обеспечивать бесперебойную передачу видеопотока в режиме реального времени.

11. Успешный эксперимент по передаче изображения по сети открывает дополнительные возможности для использования автономного необитаемого подводного аппарата "Глайдерон" в различных сферах, где требуется удаленный мониторинг и получение видеоданных под водой. Такая функциональность может быть ценна, например, в научных исследованиях, океанографии, а также при выполнении различных задач в области подводных работ и обслуживания подводных сооружений.

12. В целом, успешный эксперимент по передаче изображения по сети подтвердил надежность и готовность системы управления камерами автономного подводного аппарата "Глайдерон" к дальнейшему использованию в практических условиях. Это важный шаг в развитии системы и подтверждение ее способности выполнять задачи видеосъемки и передачи данных с высокой эффективностью и надежностью.

4.2 Оценка передаваемого по сети изображения и выводы

После завершения разработки программы управляющего модуля (Рисунок 17), на одноплатный компьютер Raspberry PI4 была загружена операционная система **Raspberry Pi OS**, установлены все необходимые для

работы библиотеки, загружена программа. Также установили разработанный модуль в корпус АНПА «Глайдерон» и приступили к натурному эксперименту.

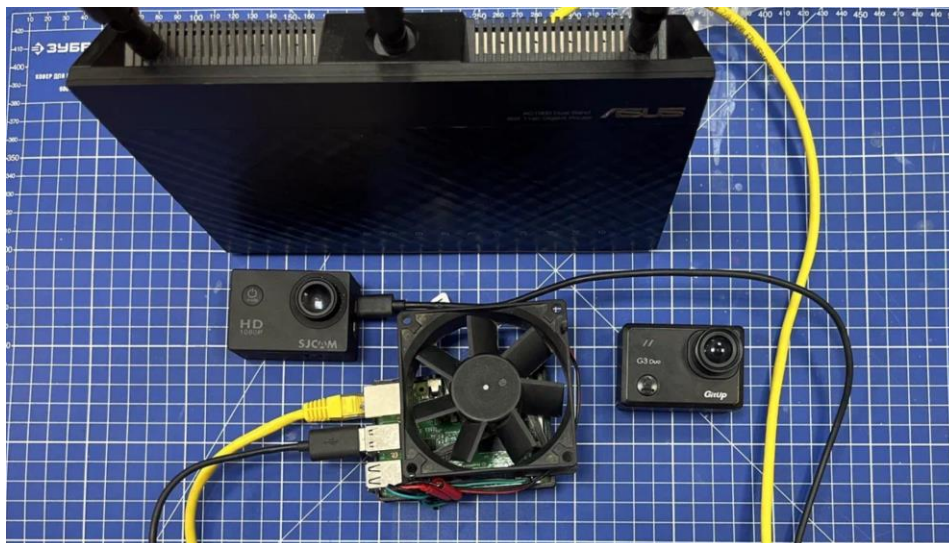


Рисунок 17 – Компоненты управляющего модуля

Разработанный модуль передавал сжатый видео сигнал с двух экшен камер по сети с помощью первого роутера на второй, вывод изображения производился с помощью компьютера на базе операционной системы Windows с помощью приложения Putty, к модулю подключение производилось через SSH.



Рисунок 18 – Полученное изображение с двух камер

Изображения выводимое через HDMI полностью соответствовало передаваемому, что позволило сделать вывод о работоспособности системы.

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

5.1 Маркетинговый анализ

В данной работе рассматривается разработка модуля управления двумя камерами, для автономного подводного аппарата «Глайдерон» для организации ООО «НПК «Сетецентрические платформы»». Конкурентов нет, так как модуль разрабатывается для уникального подводного аппарата, также разрабатываемый модуль аналогов не имеет. Данную систему предлагается внедрить организациям занимающимся поиском труднодоступных объектов под водой.

Для проведения комплексного анализа рынка необходимо провести анализ пяти конкурентных сил Майкла Портера [3]:

1) Внутриотраслевая конкуренция

Для Самары производство модулей управления камер для подводного аппарата будет являться инновацией, поскольку на рынке не производят аналогичных устройств, модулей.

2) Потребители

Количество потребителей на рынке не велико, однако в данный момент на рынке не представлено прямых конкурентов, которые предлагали бы аналогичные услуги, основным потребителем государственные компании, частные компании, занимающиеся подводными исследованиями, использующие силы водолазов и АНПА/ТНПА, примером такой компании является РЖД, Газпром, Роснефть, Лукойл.

3) Поставщики

Основным поставщиком в РФ являются сетевые магазины: Ситилинк, Чип и Дип, в случае отсутствия оборудования у отечественных поставщиков можно прибегнуть к заказу комплектующих и материалов: AliExpress, Ebay.

4) Товары заменители

В качестве альтернативного варианта, компании прибегают к использованию водолазных групп для решения задач поиска дефектов и объектов под водой.

5) Вероятность появления новых конкурентов

Вероятность появления новых конкурентов высокая, поскольку отрасль имеет ряд входных барьеров, усложняющих процесс появления новых конкурентов. К реализации подобного производства могут прибегнуть частные предприниматели или стартап-проекты, которые готовы разрабатывать подобные проекты из комплектующих [7].

По проведенному анализу можно сделать вывод, что наибольшую угрозу представляют новые конкуренты, которые могут скопировать технологию и предлагать потребителям устройство сходное модулю управления камерами для АНПА, по более низкой цене.

По результатам проведенного анализа рынка и изучения основных потребителей, посредством экспертных оценок, можно определить, что спрос на модули будет составлять десять модулей в год. Увеличение объема продаж составит 20%.

5.2 Инвестиционные затраты

Для разработки таких модулей и их программирования, необходимо приобрести компьютер, флешку.

Для эффективной работы программы лучше использовать системный блок с характеристиками: - процессор не ниже i3; - оперативная память 6 GB; - жёсткий диск от 128 GB стоимость такого системного блока составляет 60000 рублей.

5.3 Затраты на изготовление модуля

Расчет затрат на изготовление одного модуля представлен в таблице 5

Таблица 5 – Калькуляция себестоимости изделия

№ п/п	Наименование статей калькуляции	Затраты	
		Руб.	%
1	Покупные изделия и полуфабрикаты	31000	62
2	Транспортно-заготовительные расходы	1000	2

Итого основных материалов и покупных изделий		32000	64
3	Тарифная зарплата производственных рабочих	3130	6,26
4	Премия производственных рабочих	626	1,252
Итого основная зарплата производственных рабочих		3 756	7,512
5	Дополнительная зарплата производственных рабочих	380	0,76
6	Отчисления в социальные фонды	1080	2,16
7	Цеховые расходы	3966	7,932
8	Общезаводские расходы	3906	7,812
9	Прочие заводские расходы	1112	2,224
Итого производственная себестоимость		10 064	28,488
10	Внепроизводственные расходы	3800	7,6
Итого полная себестоимость		50000	100

Посмотрим диаграмму себестоимости на рисунке 19, построенную по полученным данным из таблицы 5, по столбцам калькуляций и затрат.

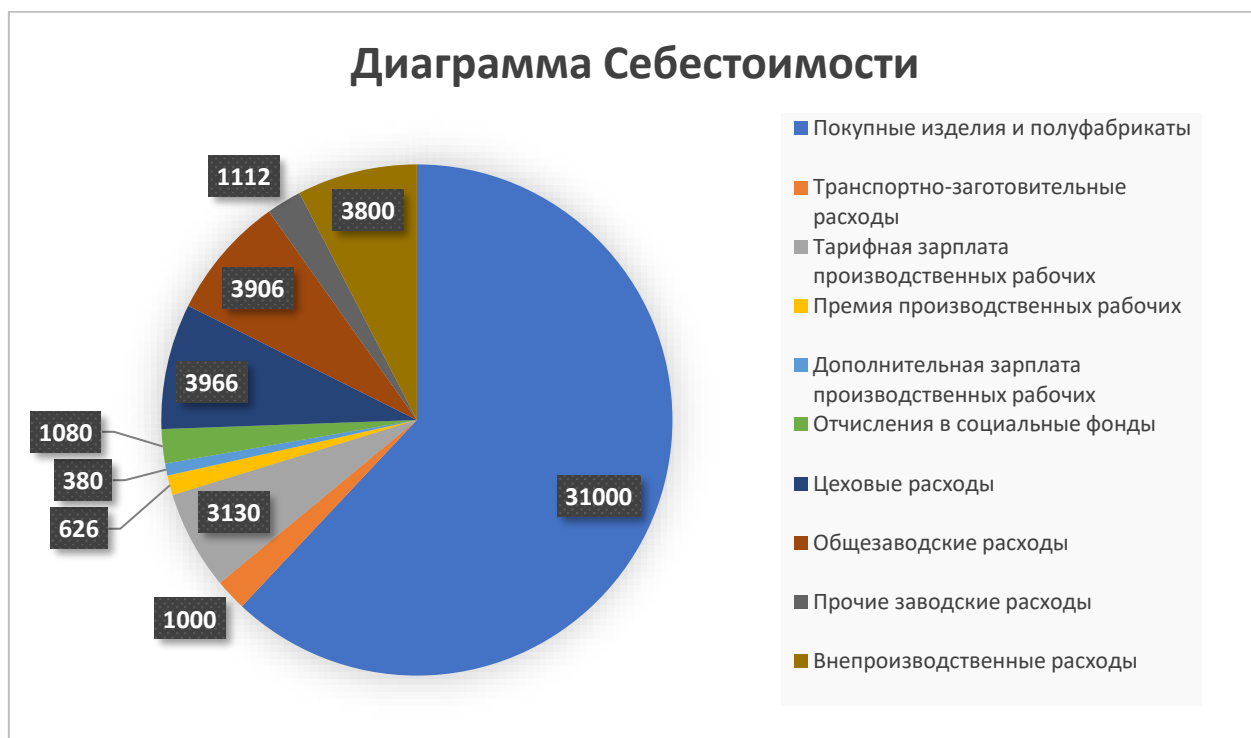


Рисунок 19 – Диаграмма себестоимости проекта

Таблица 6 – Расчет количества и стоимость покупных готовых изделий и полуфабрикатов, входящих в устройство

Тип	Кол-во, шт	Цена за ед., руб.
Raspberry pi4	1	20000
Sd card 256gb	1	2000
SJ4000	2	3500
TP-LINK 703	1	2000
Итого		31000

Таблица 7 – Расчет трудоемкости и тарифной заработной платы производственных рабочих за изготовление изделия

Виды работ	Разряд работы	Условия работы, способ выполнения	Часовая тарифная ставка, руб.	Трудоемкость, норма – ч.	Сумма, руб.
Сборка схемы	3	Умственный и физический ручной труд	250	6	1500
Проверка на брак	2	Умственный и физический ручной труд	150	3	450
Установка схемы в корпус	2	Умственный и физический ручной труд	200	2	400
Подготовка ПО	2	Умственный и физический ручной труд	250	4	1000
Упаковка готового	1	Легкий физический труд	190	1	190

изделия					
Итог					3540

Расчет предполагаемой цены продукта

$$\text{Ц} = \text{С} + \text{П} + \text{НДС} \quad (35)$$

$$\text{С} = \text{Зразр}/\text{Nпред} + s$$

$$\text{НДС} = n * (\text{Зразр}/\text{Nпред} + s + \text{П}) \quad (36)$$

НДС – 10%

С – полная себестоимость

Зразр – затраты на разработку нового продукта = 60000 рублей

s – себестоимость единицы продукта = 50000 рублей

Nпред – предполагаемый объем = 7 шт.

П – прибыль на единицу продукции будет составлять 20%

НДС – налог на добавочную стоимость

$$\text{С} = 60000/7 + 50000 = 58062,782 \quad (37)$$

$$\text{Ц} = 58062,782 * 1,2 + (58062,782 * 1,2 * 0,1) = 76642,873 \text{ рублей} \quad (38)$$

ТБ – точка безубыточности

$$\text{ТБ} = 60000/(76642,873 - 58062,782) = 3 \text{ ед.} \quad (39)$$

Исходя из точки безубыточности, можно сделать вывод, что проект выйдет на окупаемость на третий год.

5.4 Расчет экономической эффективности проекта

В соответствии с установленными данными для оценки эффективности реализуемого проекта необходимо рассчитать чистую прибыль от производства (чистый денежный поток (ЧДП)). Доходы были рассчитаны на основе предполагаемого спроса, для расчета расходов были учтены эксплуатационные затраты, которые составляют 50000 рублей, налоговая ставка в ООО «НПК «Сетецентрические платформы»» составляет 10%.

Таблица 8 – Расчет чистого денежного потока

	1	2	3	4	5
--	---	---	---	---	---

Спрос	1	1	1	2	2
Доходы	76 642,87	76 642,87	76 642,87	153 285,75	153 285,75
Расходы	58 062,78	58 062,78	58 062,78	116 125,56	116 125,56
Прибыль до налогообложения	18 580,09	18 580,09	18 580,09	37 160,18	37 160,18
Налоговые отчисления	1 858,01	1 858,01	1 858,01	3 716,02	3 716,02
Чистый денежный поток	16 722,08	16 722,08	16 722,08	33 444,16	33 444,16

Анализируя таблицу 8, совокупный ЧДП за период реализации проекта будет составлять 117054,57 рублей. Для того чтобы оценить эффективность проекта целесообразно применять динамические показатели проекта, расчет которых основывается на ставке дисконтирования. Отобразим данные на графике (Рисунок 20).

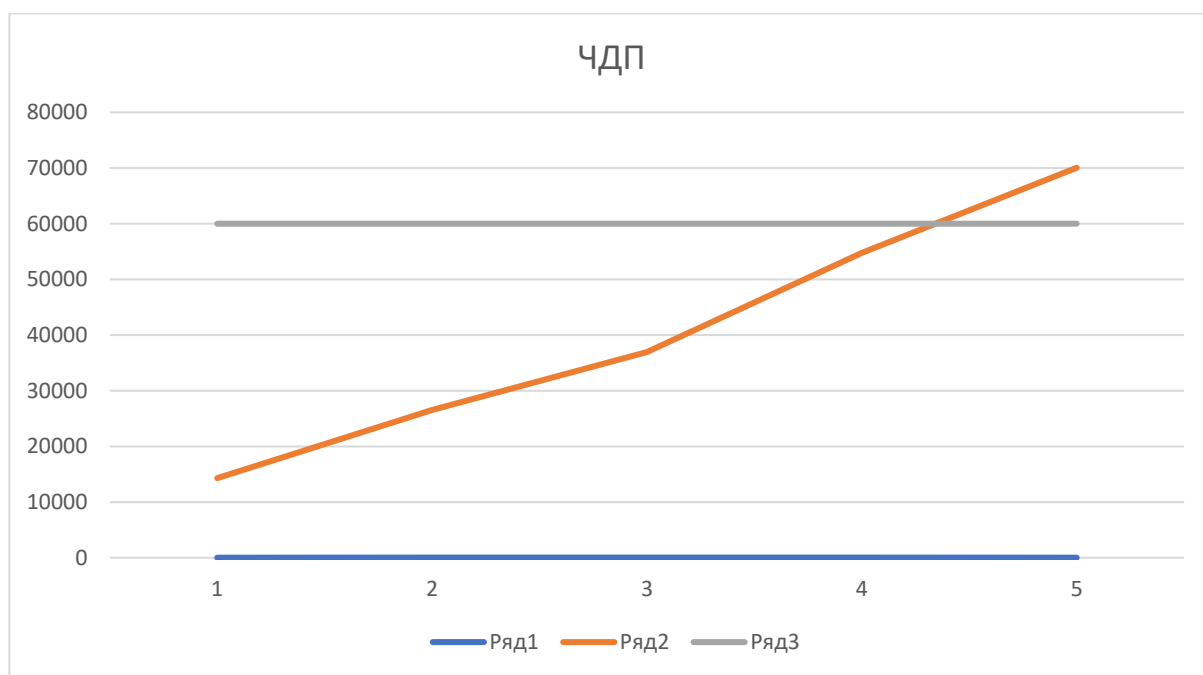


Рисунок 20 – Чистый денежный поток

Данное устройство не облагается амортизацией, т. к. его стоимость не превышает 100 000 рублей [2].

Ставку дисконтирования целесообразно рассчитывать кумулятивным методом, который заключается в суммировании безрисковой ставки и премий за макроэкономический и микроэкономический риск.

- в качестве безрисковой ставки будет принята прогнозная ключевая ставка Центрального банка России, которая в соответствии с официальным интернет-ресурсом ЦБ РФ в 2024 году составит 7%
- в качестве макроэкономического риска будет принят уровень инфляции на 2024, которые по прогнозам министерства экономического развития будут составлять 4%.

- микроэкономический риск был определен методом сравнения, в инновационных проектах премия за риск составляет 6%.

Таким образом ставка дисконтирования составляет 17%

Для расчета основных показателей эффективности необходимо продисконтировать денежные потоки проекта, расчет представлен в таблице 8.

Таблица 9 – Денежные потоки проекта

	1	2	3	4	5
Первоначальные инвестиции	-60 000,00				
ЧДП	16 722,08	16 722,08	16 722,08	33 444,16	33 444,16
Сальдо ЧДП	-43 277,92	16 722,08	16 722,08	33 444,16	33 444,16
Коэффициент дисконтирования	0,85	0,73	0,62	0,53	0,46
Чистый дисконтированный поток	-36 989,67	12 215,71	10 440,78	17 847,48	15 254,26
Сальдо чистого дисконтированного дохода	-36 989,67	-24 773,97	-14 333,19	3 514,29	18 768,54

$$\begin{aligned} \text{ЧДС} &= -60000 + 16722,08 \cdot (1/(1+0,17)^1) + 16722,08 \cdot (1/(1+0,17)^2) + \\ &16722,08 \cdot (1/(1+0,17)^3) + 33444,16 \cdot (1/(1+0,17)^4) + 33444,16 \cdot (1/(1+0,17)^5) \\ &= 10\,050,59 \text{ руб.} \end{aligned}$$

Таким образом, показатель чистой дисконтированной стоимости за весь срок реализации проекта по производству модулей составляет 18768,54 руб. Поскольку чистый дисконтированный доход превышает 0, то это говорит о том, что производство модулей будет приносить доход.

$$\text{СПВИ} = 3 + (7926,11/(7926,11+8124,11)) = 3,803 \text{ года}$$

Срок полного возмещения инвестиций, рассчитанный на основе дисконтированных денежных потоков, составляет 3,803 года. То есть окупаемость проекта наступит через 3 года и 10 месяцев. Отобразим его на рисунке 21.



Рисунок 21 – срок полного возмещения инвестиций

Для определения показателя внутренней нормы доходности, необходимо определить ставку дисконтирования, при которой, чистая дисконтированная стоимость будет отрицательной.

Посредством метода последовательных итераций, можно определить, что чистая дисконтированная стоимость будет отрицательной при ставке 80%.

Значение ЧДС при данной ставке будет составлять -11059,03

$$\text{ВНД} = 17 \% + (18768,54 / (18768,54 + 11059,03)) * (80\% - 17\%) = 56,64\%$$

Таким образом, на основе проведенной оценки эффективности можно сделать вывод, что проект окупится в течении 3 лет и будет приносить доход с высокой долей вероятности.

ГЛАВА 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕТЕЛЬНОСТИ

6.1 Анализ и проектирование производственной среды

Помещение инженера-программиста АНПА располагается в офисном здании. Текущее помещение является сухим с нормальной температурой воздуха и изолирующим полом. Это означает, что по степени поражения людей электрическим током, данное помещение без повышенной опасности.

По взрывопожароопасности данное помещение относится к категории «В» - пожароопасное (в нем имеются твердые сгораемые вещества в материалы). В связи с этим помещение оснащено двумя ручными углекислотными огнетушителями (ОУ-5).

В помещении также присутствуют:

- Аптечка, расположенная около рабочего места сотрудника;
- Система контроля климата, которое поддерживает комфортную температуру в жаркое время года (20-24);
- Радиаторные батареи, которые отапливают помещение в холодное время года.

Относительная влажность воздуха находится в пределах 50-60%. Скорость движения не превышает 0,1 м/с.

Помещение оборудовано шумозащитным окном с 5-камерной профильной системой, с толщиной внешней стенки 4мм и двухкамерным стеклопакетом 32мм.

Источники света представлены в виде искусственных и естественных. Освещенность рабочего места находится на уровне 400лк, а поверхность экрана – 2700лк, что не создает бликов. Коэффициент естественной освещенности – 1,5%;

6.2 Проектирование рабочего места

Помещение содержит одно рабочее место, его площадь составляет 15м². Площадь рабочего места составляет 5,6 м². Естественный свет падает на рабочее место с левой стороны. Рабочее место состоит из стула, стола и жидкокристаллического монитора.

Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание комфортной рабочей позы при работе на ПЭВМ и оборудовано подъемно-поворотным механизмом с возможностью регулировки по высоте и углам наклона. Оно позволяет изменять позу с целью снижения напряжения спинных мышц и шейно-плечевой области, для предупреждения развития утомления. Верхний материал сиденья и спинки полумягкий с слабо электризующимися и воздухопроницаемым покрытиями, которые обеспечивают комфортную посадку и легкую очистку от различных загрязнений. Подходящий под описанные критерии стул – «Chairman 279 JP15-2»

Высота стола нерегулируема и равна 725мм. Экран монитора расположен на расстоянии 600мм от глаз пользователя. Клавиатура расположена на расстоянии 150мм от обращённого к пользователю края рабочей поверхности. Подходящий под описанные критерии стол – «Монолит письменный стол СМ, ШхГхВ: 120х60х75.6см». Рабочее место сотрудника представлено на рисунке 22.

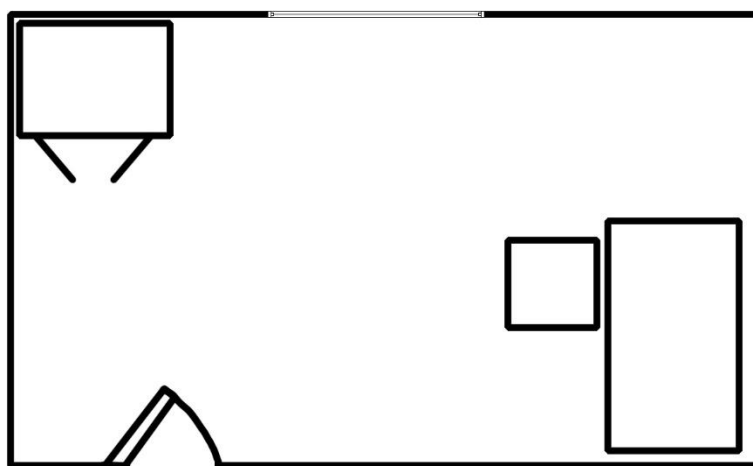


Рисунок 22 – Рабочее место сотрудника

6.3 Выбор оборудования

Для работы с проектированной системы, необходим сервер со следующими техническими характеристиками:

- Модель процессора - Intel i3 6100u

- Количество ядер – 4
- Частота процессора – 3.6 ГГц
- Объем ОЗУ- 8Гб или выше
- Объем жесткого диска – от 128 ГБ

Комфортная работа с ПЭВМ должна быть обеспечена с помощью монитора С характеристиками от:

- Диагональ экрана – 21.5 дюйм
- Максимальное разрешение – 1920x1080
- Тип подсветки матрицы – WLED
- Технология изготовления – IPS
- Соотношение сторон – 16:9

В качестве дополнительного оборудования, система должна быть оснащена источником бесперебойного питания для того, чтобы в случае отключения электричества, работа программного продукта не была прекращена. Модель источника бесперебойного питания – «DEXP IEC-E 650VA». Характеристики ИБВ:

- Полная выходная мощность 650 ВТ
- Активная выходная мощность – 390 ВТ
- Время переключения на батареи – 5мс

6.4 Проектирование схемы подключения оборудования

Помещение оборудованное рабочим место с ПЭВМ, должно обладать защитой от косвенного прикосновения, оно представлено в виде защитного заземления (зануления), в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. Для питания ПЭВМ применена система TN (глухозаземленная нейтраль трансформатора). В соответствии с нормами ПУЭ, рабочее место оснащено защитным занулением. Исходя из требований по подключению оборудования все приборы подключены к сети электропитания следующим образом:



Рисунок 23 – Схема подключения ПЭВМ

Системный блок ПЭВМ снабжен навесным замком небольшого размера для защиты от прямого прикосновения токоведущих частей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной дипломной работы были достигнуты значительные результаты в разработке модуля управления камерами для автономного необитаемого подводного аппарата "Глайдерон". Была проведена тщательная аналитическая работа, включающая изучение технических характеристик и особенностей "Глайдерона", выявление проблемных аспектов, постановку целей и задач работы.

Проведено исследование различных аспектов управления и передачи данных, а также проведен обзор существующих решений на рынке. На основе полученных данных было разработано техническое задание, включающее расчет «экшен» камер SJ4000 и оценку их пригодности. Кроме того, были изучены вопросы передачи данных по радиоканалу и рассчитаны основные параметры роутера Wi-Fi.

Результатом работы стало разработанное решение в виде системы для автономного необитаемого подводного аппарата "Глайдерон". Система включает в себя структурную, принципиальную схему и программу управления и передачи видеосигнала. Кроме того, было проведено тестирование системы на работоспособность.

В процессе работы был проведен также экономический анализ затрат на создание продукта, и рассмотрены вопросы, связанные с безопасностью жизнедеятельности.

Эти аспекты позволили оценить не только техническую эффективность системы, но и ее экономическую и безопасную составляющие.

На основании проведенных исследований, разработок и экспериментов можно сделать вывод о том, что система для автономного необитаемого подводного аппарата "Глайдерон" является эффективным и перспективным решением для выполнения различных задач в области видеосъемки под водой. Результаты работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях и разработках в этой области, способствуя прогрессу в сфере подводных исследований и мониторинга.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. [Текст]-введ. 2002-07-01. Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации.
- 2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.04.2023). НК РФ. Статья 256. Амортизируемое имущество.
- 3 Белякова, З. Ю. Анализ жизненного цикла продукции - основа формирования ее качества и безопасности / З. Ю. Белякова // Безопасность и качество товаров : Материалы XII Международной научно-практической конференции, Саратов, 17 июля 2018 года / Под ред. С.А. Богатырева. – Саратов: Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 2018. – С. 19-23.
- 4 Маркулов Д.С., Наумова О.А. Проблемы экономического анализа инновационной активности предприятий. 2017г. М: Региональное развитие.
- 5 Новиков, Ю.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. /Ю.В Новиков, С.В. Кондратенко - М.: «ЭКОМ», 2000. - 312 с. – ISBN 5-89375-110-4
- 6 Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы: Справочник / С.В. Якубовский, [и др.]. - М.: Радио и связь, 1990. 26 с.
- 7 Методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов ФАИТа [Текст] ; Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ.
- 8 Воронцов, И.В. Выпускная квалификационная работа: методические указания [Текст] / И.В. Воронцов ; СамГТУ. – Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2015. – 63 с.: ил.
- 9 Бабаев, Б.Г. Обнаружение источников загрязнения вод реки Волги с использованием подводных роботов / Б. Г. Бабаев, А. Н. Мочалкин. – Текст : электронный // ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОИЗВОДСТВО : сб. науч. ст – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. С. 923-926. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_47278951_92723977.pdf (дата обращения: 29.05.2023).
- 10 Абросимов, В.К. Группировка морских авиационных комплексов как средство интегрального мониторинга подводных, морских и прибрежных пространств / В.К. Абросимов, А.Н. Мочалкин, А.Н. Мильто, Е.И. Татаренко, А.Н. Антонов. - Текст : электронный // : сб. науч. ст – Москва : МОРСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ (MARESEDU-2017) С. 560-564. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32451170_45585763.pdf (дата обращения: 29.05.2023).
- 11 Абросимов, В.К. МОРСКОЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СИТУАЦИОННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ В АКВАТОРИЯХ / В.К. Абросимов, А.Н. Мочалкин, Е.И. Татаренко. – Текст : электронный // ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: сб. науч. ст – Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт

робототехники и технической кибернетики С. 509-512. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_36392898_41717202.pdf (дата обращения: 29.05.2023).

12 АБРОСИМОВ, В.К. ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОПОР МОСТОВ. ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 2021. № 7. С. 7-11. Доступно по: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46343740> (дата обращения: 29.05.2023).

13 ПАНТЕЛЕЙ, Е.1, БАБАЕВ, Б.Г.1, МОЧАЛКИН, А.Н.1. ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СРЕДСТВАМИ АНПА И РОБОТИЗИРОВАННЫХ КАТАМАРАНОВ. 2022. С. 221-222 (дата обращения: 29.05.2023).

14 OpenROV External Light Cube. [Электронный ресурс]. – URL: <https://store.openrov.com/products/externallight-cube> (accessed 20 January 2017).

15 Beaglebone Black. [Электронный ресурс]. – URL: <https://beagleboard.org/black> (дата обращения: 29.05.2023).

16 Легендарная камера SJCAM SJ 4000, теперь с WiFi! [Электронный ресурс]. – URL: <https://mysku.club/blog/china-stores/28152.html#:~:text=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20SJCAM%20SJ%204000,%D0%B2%20MOV%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%2C%20HD%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD> (дата обращения: 29.05.2023).

17 Обсуждение SJCAM SJ4000 WiFi [Электронный ресурс]. – URL: <https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=624712&st=7160> (дата обращения: 29.05.2023).

18 Системы наблюдения и мониторинга [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785996308361-SCN0000.html> (дата обращения: 29.05.2023).

19 Кубанский государственный технологический университет [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/4114388/page:3/> (дата обращения: 29.05.2023).

20 Сжатие информации без потерь. Часть первая [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/articles/142242/> (дата обращения: 29.05.2023).

21 Алгоритм сжатия Хаффмана [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/497566/> (дата обращения: 29.05.2023).

22 Программа Putty [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.putty.org/> (дата обращения: 29.05.2023).